

全面复习

第一章 事件与概率

1.1 随机事件和样本空间

(一) 样本空间

实验E的所有可能结果所组成的集合称为**样本空间**，记为 Ω ；试验的每一个结果或样本空间的元素称为一个**样本点**，记为 ω 。由一个样本点组成的单点集称为一个**基本事件**，记为 $\{\omega\}$ 。

(二) 随机事件

定义 试验中可能出现或可能不出现的情况叫“随机事件”，简称“事件”. 记作A、B、C等.

数学上，事件定义为样本空间的子集

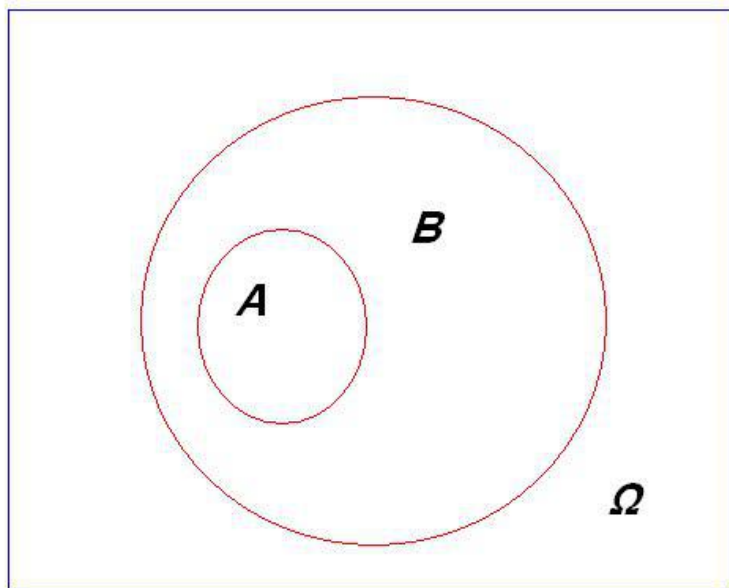
称事件A发生当且仅当试验的结果是子集A中的元素，

即 $\omega \in A$

两个特殊事件：必然事件 Ω 、不可能事件 $\emptyset$.

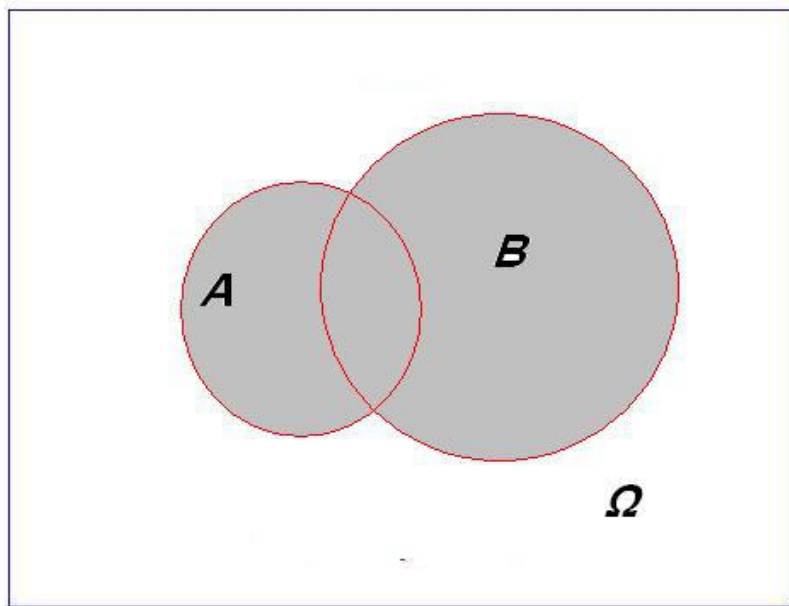
(三) 事件的关系

1. 包含关系（子事件）(p5): **A**发生必导致**B**发生，记为 **$A \subset B$**
2. 相等关系 (p6) : **$A = B \Leftrightarrow A \subset B$ 且 $B \subset A$** .



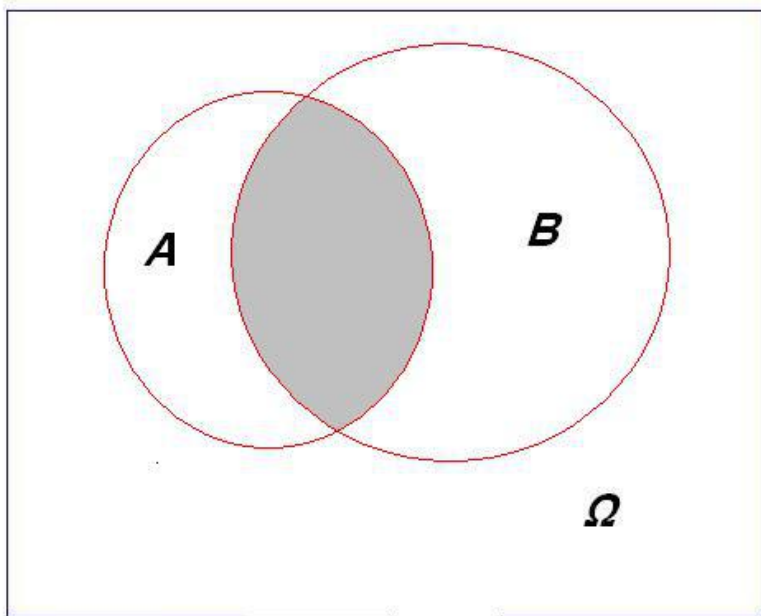
3.和事件(p6): 事件A与B至少有一个发生, 记作 $A \cup B$

n个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 至少有一个发生, 记作 $\bigcup_{i=1}^n A_i$

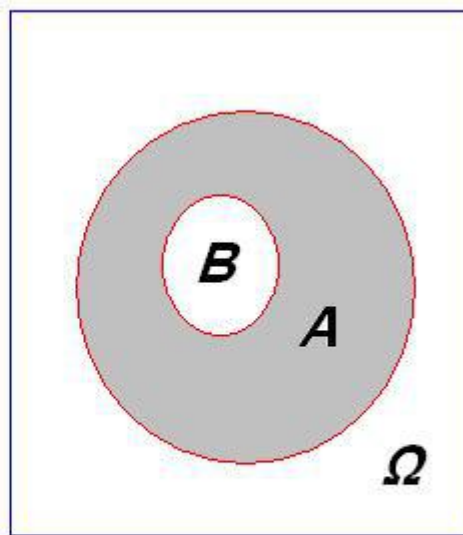
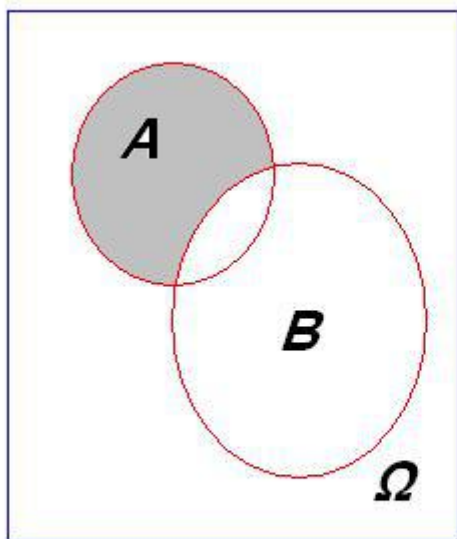


4.积事件(p6) :A与B同时发生, 记作 $A \cap B = AB$

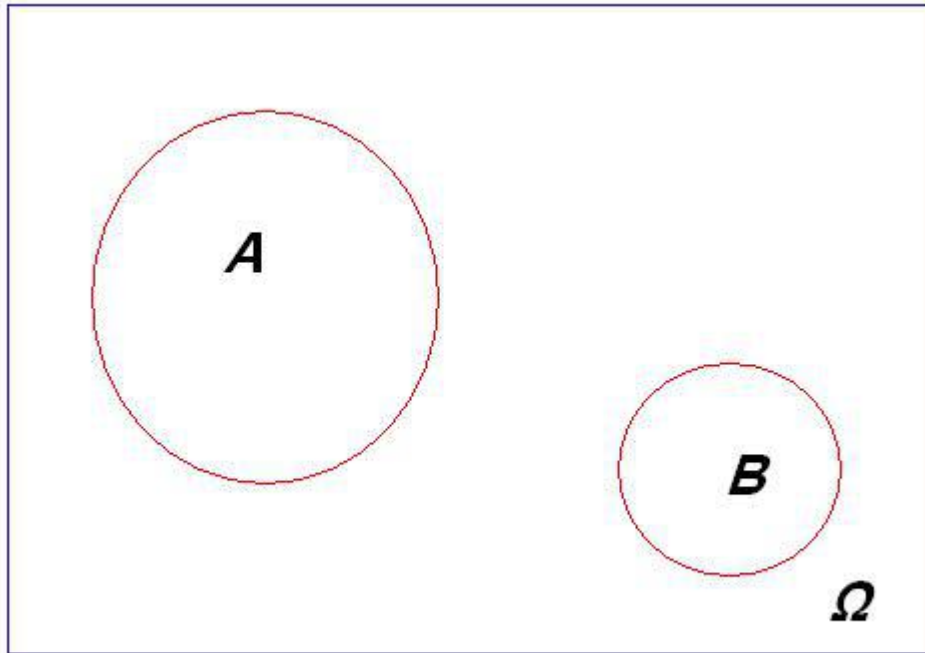
n个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 同时发生, 记作 $A_1 A_2 \dots A_n$ 或 $\bigcap_{i=1}^n A_i$



5.差事件(p7)： $A-B$ 称为**A与B的差事件**,表示事件**A**发生而**B**不发生,也可以记为 $A \cap \bar{B}$ 或 $A\bar{B}$

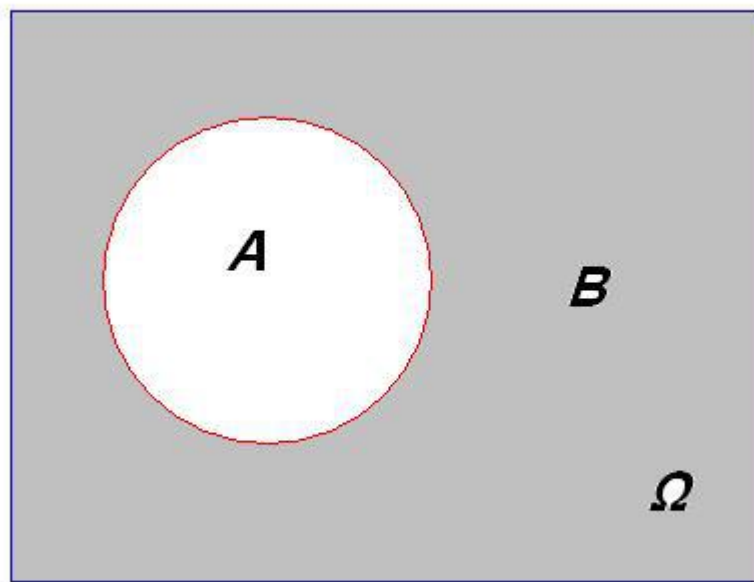


6.互斥的事件(p7) : $AB = \emptyset$ 或称A与B不相容



7. 对立事件(p8) $\Leftrightarrow A \cup B = \Omega$, 且 $AB = \emptyset$

记作 $B = \bar{A}$, 称为 A 的对立事件; 易见 $A - B = A\bar{B}$



概率论

样本空间

事件

事件**A**发生

事件**A**不发生

必然事件

不可能事件

事件**A**发生导致事件**B**发生

事件**A**与**B**至少有一个发生

事件**A**与**B**同时发生

事件**A**发生而**B**不发生

集合论

Ω

子集

$\omega \in A$

$\omega \notin A$

Ω

$\emptyset$

$A \subset B$

$A \cup B$

$A \cap B$ 或 AB

$A - B$

(五) 事件的运算律

1、交换律: $A \cup B = B \cup A$, $AB = BA$

2、结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$,
 $(AB)C = A(BC)$

3、分配律: $(A \cup B)C = (AC) \cup (BC)$,
 $(AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$

4、对偶原理(De Morgan法则):

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}.$$

1. 2. 概率与频率

(一)概率的定义

定义1.1 随机事件A发生可能性大小的度量（数值），称为A发生的概率，记作 $P(A)$

(二)频率

定义 事件A在n次重复试验中出现 n_A 次，则比值 n_A/n 称为事件A在n次重复试验中出现的频率，记为 $f_n(A)$. 即

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

实践证明：当试验次数 n 增大时， $f_n(A)$ 逐渐趋向一个稳定值。可将此稳定值记作 $P(A)$ ，作为事件 A 的概率。

1.3 古典概型

(一) 古典概型与概率

若某试验E满足

1. 有限性：样本空间 $\Omega = \{ \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \}$ ；

2. 等可能性：

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_n) = 1/n.$$

则称E为古典概型或等可能概型。

古典概型中的概率：

设事件A中所含样本点个数为 $N(A)$ ，以 $N(\Omega)$ 记样本空间 Ω 中样本点总数，则有

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

几何概型

定义：在面积（体积）为 S_{Ω} 的区域 Ω 中，等可能地任意投点，A是 Ω 中面积（体积）为 S_A 的区域，则点落入A的概率为：

$$P(A) = \frac{S_A}{S_{\Omega}}$$

这一类概率称为几何概率（几何概型）。

(二) 概率空间的公理化定义

概率的三条公理

(P.1) 非负性： $P(A) \geq 0$,;

(P.2) 规范性： $P(\Omega) = 1$;

(P.3) 可列可加性： 若 $A_i A_j = \emptyset (i \neq j)$, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

(三) 概率的性质

(1) $P(\emptyset)=0$;

(2) 有限可加性, 若 $A_i A_j = \emptyset$, $(i \neq j)$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

(3) 互补性: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;

(4) $A \supset B$: $P(A-B) = P(A) - P(B)$;

系1 $P(A-B) = P(A) - P(A \cap B)$;

系2 若 $A \supset B$, 则 $P(A) \geq P(B)$;

(5) 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

推广:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) \\ - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 A_3 \cdots A_n)$$

系3 次有限可加性: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

1.5 条件概率、全概率公式和贝叶斯公式

(一) 条件概率

定义1.4

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

称为在已知事件B发生的条件下，事件A发生的条件概率。

由条件概率的定义立即可得乘法公式

$$P(AB) = P(B)P(A|B).$$

一般的乘法公式

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots$$

$$P(A_n|A_1 A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

条件概率的性质：

(1) 非负性：对任意的 $A \in \mathcal{F}$, $P(A \mid B) \geq 0$;

(2) 规范性： $P(\Omega \mid B) = 1$;

(3) 可列可加性：对任意的一系列两两互不相容的事件 A_i ($i=1,2,\dots$) 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \mid B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i \mid B).$$

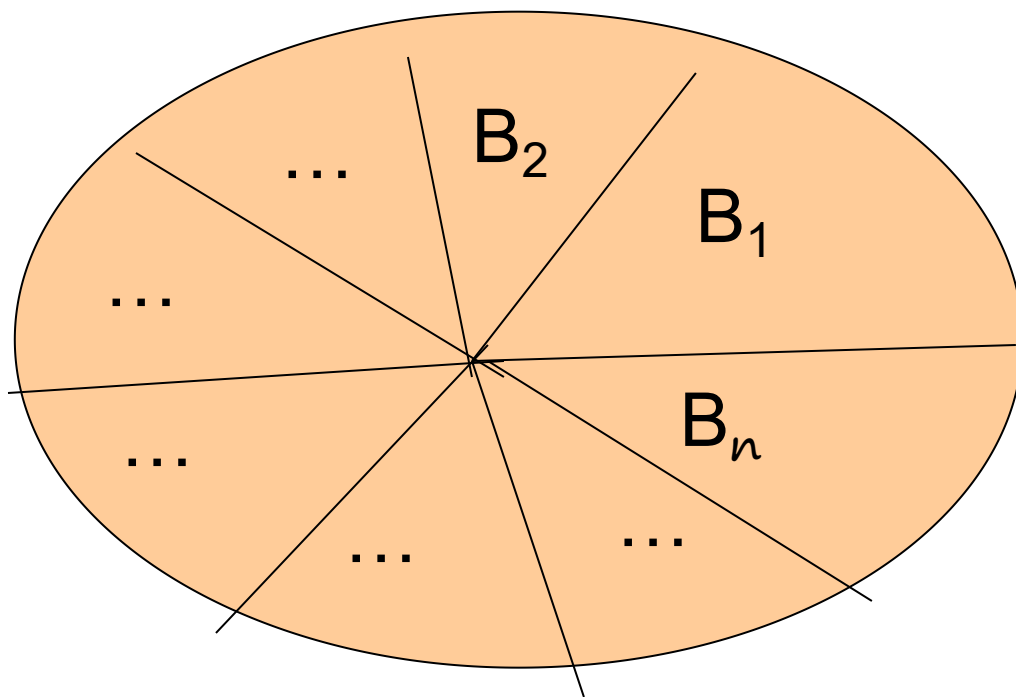
(三) 全概率公式与贝叶斯公式

定义1.3 若 $B_1, B_2, \dots$ 为互不相容的事件, 且有

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \Omega.$$

$$P(B_i) > 0, \quad i = 1, 2, \dots,$$

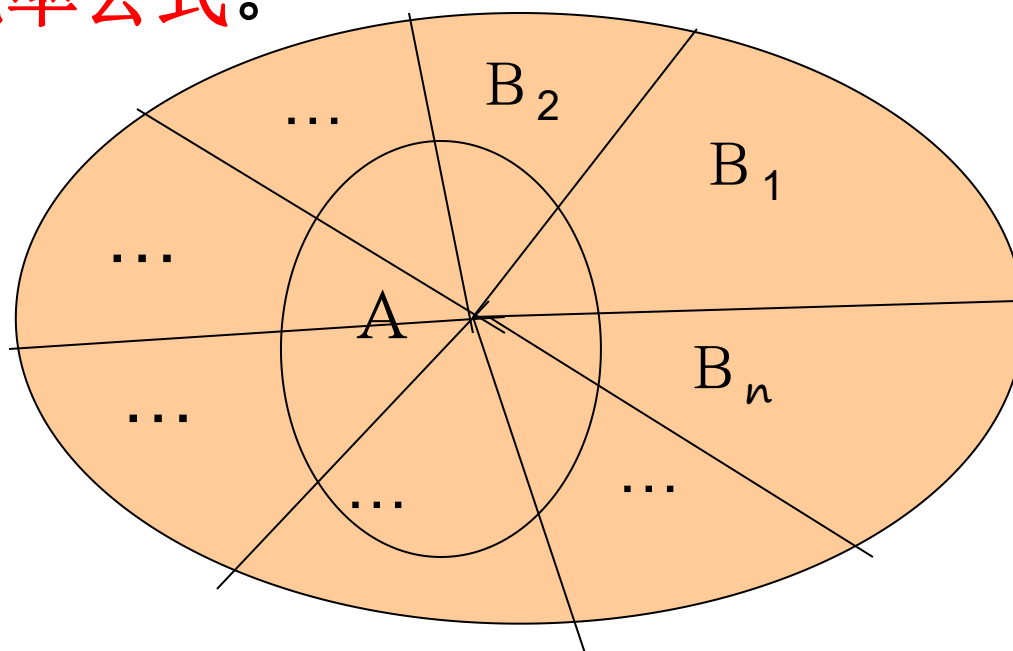
则称 $B_1, B_2, \dots$ 为样本空间 Ω 的一个划分.



定理1.2 设 $B_1, B_2, \dots$ 是 Ω 的一个划分, 则对任何事件 A 有

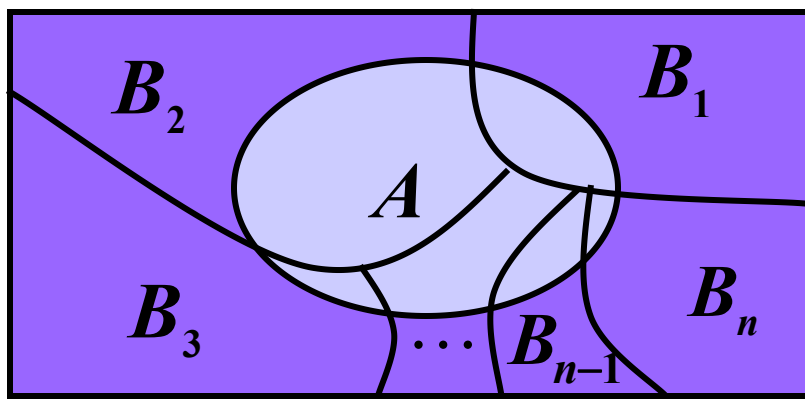
$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)P(A|B_i)$$

称为全概率公式。



说明 全概率公式的主要用处在于它可以将一个复杂事件的概率计算问题,分解为若干个简单事件的概率计算问题,最后应用概率的可加性求出最终结果.

图示



化整为零
各个击破

例1.17 某工厂有四条流水线生产同一种产品，该四条流水线的产量分别占总产量的15%、20%、30%和35%，又这四条流水线的不合格品率依次为0.05、0.04、0.03及0.02. 现在从出厂产品中任取一件，问恰好抽到不合格品的概率为多少？

3.15%

例1.18（续例1.17）在上述例子中，若该厂规定，出了不合格品要追究有关流水线的经济责任，现在在出厂产品中任取一件，结果为不合格品，但该件产品是哪一条流水线生产的标志已经脱落，问各流水线应当承担多大的责任？

定理1.3 若 $B_1, B_2, \dots$ 是 Ω 的一个划分, 则对任一事件 A , 有

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{\sum_{j=1}^{\infty} P(B_j)P(A | B_j)}, \quad (i = 1, 2, \dots)$$

称为贝叶斯公式。

习惯上称 $P(B_i)$ 为先验概率,

$P(B_i | A)$ 为后验概率 .

1.6 独立性

(一) 两事件独立

定义1.5 设A、B是两事件， $P(A) \neq 0$ ，若

$$P(B) = P(B|A)$$

则称事件A与B相互独立。等价于：

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

定理 以下四件事等价：

- (1) 事件A、B相互独立； (2) 事件A、 $\overline{B}$ 相互独立；
(3) 事件A、 $\overline{B}$ 相互独立； (4) 事件 $\overline{A}$ 、 $\overline{B}$ 相互独立。

(二)多个事件的独立

定义1.6 对任意三个事件A、B、C、如果有

$$P(AB)=P(A)P(B)$$

$$P(AC)=P(A)P(C)$$

$$P(BC)=P(B)P(C)$$

$$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$$

四个等式同时成立，则称事件A、B、C相互独立。

一般地，设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件，如果对任意 k ($1 < k \leq n$)，任意的 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ ，具有等式

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$$

则称 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

验证 n 个事件相互独立，则要验证多少个式子？

$$\sum_{k=2}^n C_n^k = 2^n - n - 1$$

1.7 伯努利概型

(一) 伯努利试验

定义：如果试验只有两个可能结果： A 及 $\bar{A}$ ，则称 E 为伯努利试验。将伯努利试验独立地重复 n 次的试验，称为 n 重伯努利试验或伯努利概型，记为 B^n 。

伯努力定理：在伯努力试验中，A发生的概率为p
($0 < p < 1$)，则在n次独立重复试验中，A恰好发生k次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} (q = 1 - p), 0 \leq k \leq n.$$

第二章 离散型随机变量

2.1 一维随机变量及其分布列

(一) 随机变量

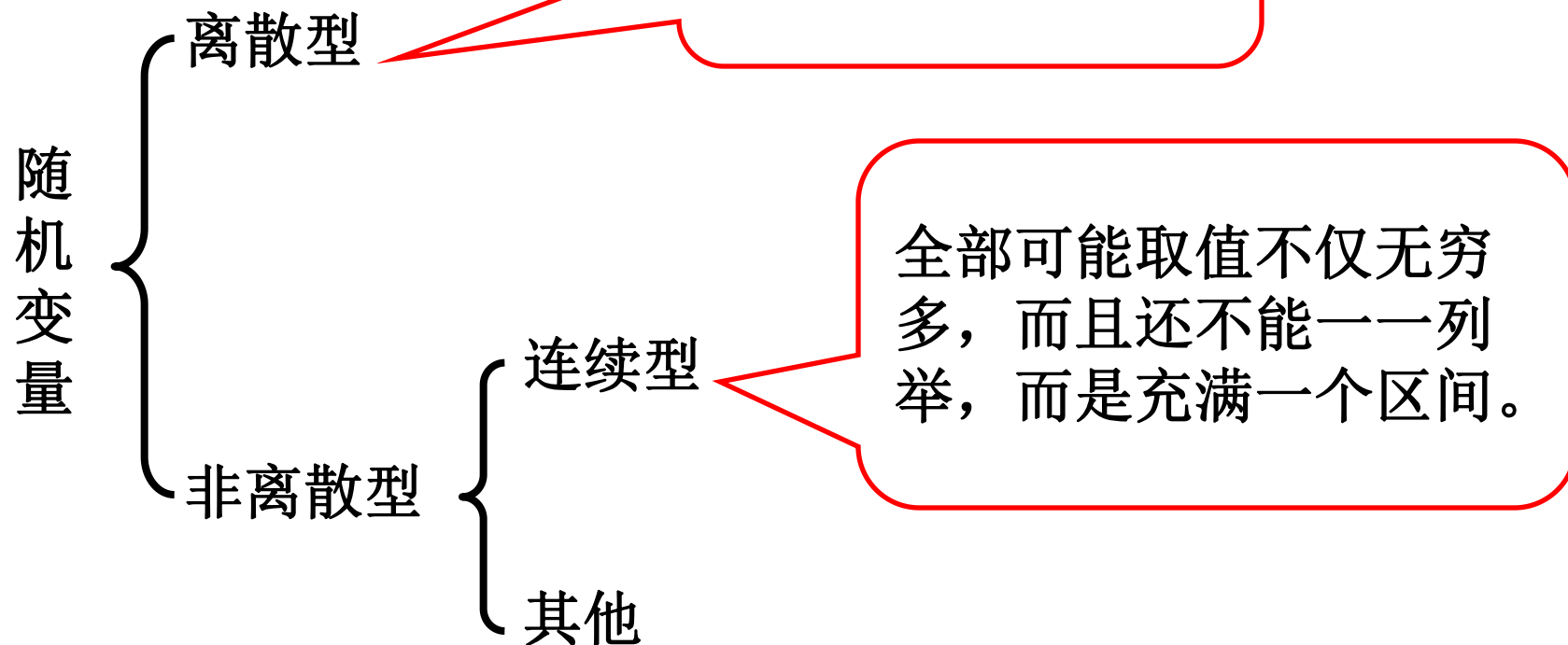
定义 若对任一样本点 $\omega \in \Omega$ ，都有唯一实数 $\xi(\omega)$ 与之对应，则称 $\xi = \xi(\omega)$ 为一维随机变量。

随机变量常用希腊字母 ξ 、 η 、 ζ 或大写字母 X 、 Y 、 Z 来表示。

（二）离散型随机变量

定义2.1 如果随机变量 ξ 的全部可能的取值是有限个或可列无穷多个，则称 ξ 为离散型随机变量。

随机变量的分类



(三) 离散型随机变量的分布律

定义 如果离散型随机变量 ξ 的可能取值为 $a_i(i=1,2,\dots)$, 相应的概率为

$$P(\xi = a_i) = p_i$$

$\{p_i\}$ 称为随机变量 ξ 的分布(分布列、分布律)。

由概率的性质

$$(1) p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots;$$

$$(2) \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1.$$

离散型随机变量的分布律也可表示为

$$\xi \sim \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_i & \dots \end{pmatrix}$$

或

ξ	a_1	a_2	$\dots$	a_i	$\dots$
p_k	p_1	p_2	$\dots$	p_i	$\dots$

(三) 常见离散型随机变量的概率分布

1. 两点分布

设随机变量 ξ 只可能取0与1两个值，它的分布律为

ξ	0	1
p_k	$1-p$	p

则称 ξ 服从 **(0—1) 分布**或**两点分布**.

2. 退化分布

两点分布中，若 $p=1$, 即

$$P(\xi = a) = 1$$

称 ξ 服从单点分布或退化分布，记为

$$\xi = a \text{ a.s.} \quad (\text{几乎必然成立})$$

也可简单地看作是 ξ 只取一个值 a ，即 ξ 是非随机的。

3. 二项分布

A 在 n 重伯努利试验中发生 k 次的概率

$$P(\xi = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad (q = 1 - p)$$

称这样的分布为二项分布. 记为 $\xi \sim b(n, p)$.

概率记为 $b(k; n, p) = C_n^k p^k q^{n-k}, (q = 1 - p)$

二项分布 $\xrightarrow{n=1}$ 两点分布

4. 泊松分布

如果随机变量 ξ 的分布列为

$$P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (\text{其中 } \lambda > 0 \text{ 为常数})$$

则称随机变量 ξ 服从参数为 λ 的泊松分布。

并记作 $\xi \sim P(\lambda)$,

概率记为 $P(k, \lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$

5. 几何分布

若随机变量 ξ 的分布律为

$$\begin{array}{c|cccccc} \xi & 1 & 2 & \cdots & k & \cdots \\ \hline p_k & p & qp & \cdots & q^{k-1}p & \cdots \end{array}, \quad p + q = 1,$$

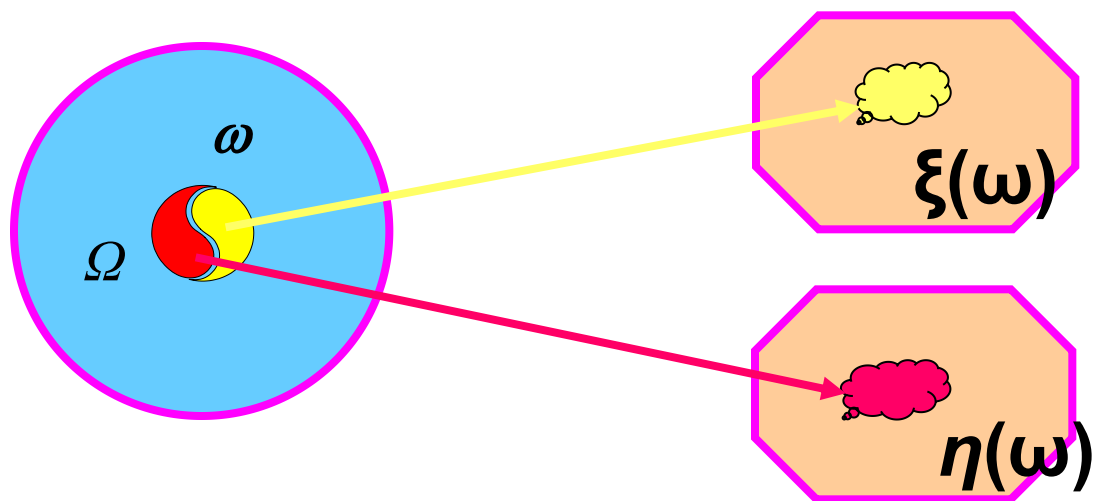
则称 ξ 服从几何分布. 记为 $\xi \sim \text{Ge}(p)$

例 某射手命中率为 p ，不断向目标射击，直到射中为止，则射击次数 $\xi \sim \text{Ge}(p)$

2.2 多维随机变量、联合分布列和边际分布列

(一) 多维随机变量

定义2.2 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是定义在同一样本空间 Ω 上的 n 个离散型随机变量, 则 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 称为 **n 维离散型随机变量或随机向量**。



定义 设 (ξ, η) 是一个二维离散型随机变量，它们一切可能的取值为 (a_i, b_j) ， $i, j=1, 2, \dots$ 令

$$p_{ij} = P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

称 $(p_{ij}, i, j=1, 2, \dots)$ 是二维离散型随机变量的联合分布列。

(三) 联合分布列的性质

$$(1) p_{ij} \geq 0 \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$(2) \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1 \quad i, j = 1, 2, \dots$$

$$(3) P(\xi = a_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}, \quad P(\eta = b_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{\cdot j}$$

ξ 的分布列 $p_{i\cdot}$ 和 η 的分布列 $p_{\cdot j}$ 称为是 (ξ, η) 的联合分布的**边际分布列或边沿(边缘)分布列**。

ξ 及 η 的分布列也可以由下表表示

$\eta \backslash \xi$	b_1	b_2	$\dots$	b_j	$\dots$	$p_{i\cdot}$
a_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
a_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
a_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	

联合分布

边沿分布

边沿分布

(三) 独立性

定义2.3 设离散型随机变量 ξ 的可能取值为 $a_i (i=1, 2, \dots)$, η 的可能取值为 $b_j (j=1, 2, \dots)$, 如果对任意的 a_i, b_j 有

$$P(\xi = a_i, \eta = b_j) = P(\xi = a_i)P(\eta = b_j)$$

则称随机变量 ξ 和 η 相互独立。

注：随机变量的独立性可与事件的独立性相对应。

定义2.4 设离散型随机变量 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 是 n 个离散型随机变量, ξ_i 可能取值为 a_{ik} ($i=1, 2, \dots; k=1, 2, \dots$), 如果对任意一组的 $a_{1k1}, \dots, a_{nkn}$ 有

$$P(\xi_1=a_{1k1}, \dots, \xi_n=a_{nkn}) = P(\xi_1=a_{1k1}) \cdots P(\xi_n=a_{nkn})$$

则称 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 是相互独立的。

思考：为什么不需要验证 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 任意的子列独立？

2.4 数学期望的定义及性质

离散型

$$E\xi = \sum_{i=1}^{\infty} a_i p_i$$

$$Ef(\xi) = \sum_{i=1}^{\infty} f(a_i) p_i$$

$$Ef(\xi, \eta) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} f(a_i, b_j) p_{ij}$$

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} (a_i - E\xi)^2 p_i$$

$$\text{或 } D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} a_i^2 p_i - (E\xi)^2$$

连续型

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$$

$$Ef(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)p(x)dx$$

$$Ef(\xi, \eta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)p(x, y)dxdy$$

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)^2 p(x)dx$$

$$\text{或 } D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx - (E\xi)^2$$

2.4 数学期望的定义及性质

离散型

$$\begin{aligned} & Cov(\xi, \eta) \\ &= E[(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)] \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} (a_i - E\xi)(b_i - E\eta) p_{ij} \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & Cov(\xi, \eta) \\ &= E(\xi\eta) - E\xi E\eta \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i p_{ij} - E\xi E\eta \end{aligned}$$

连续型

$$\begin{aligned} & Cov(\xi, \eta) \\ &= E[(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)(y - E\eta) p(x, y) dx dy \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & Cov(\xi, \eta) \\ &= E(\xi\eta) - E\xi E\eta \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyp(x, y) dx dy - E\xi E\eta \end{aligned}$$

数学期望的性质：

(1) 若 $a \leq \xi \leq b$ ，则 $a \leq E\xi \leq b$ ，特别地，若 C 是一个常数，则 $EC = C$ 。

(2) 对任一二维离散型随机变量 (ξ, η) ，若 $E\xi$ 、 $E\eta$ 存在，则对任意的 k_1 、 k_2 ， $E(k_1\xi + k_2\eta)$ 存在且

$$E(k_1\xi + k_2\eta) = k_1E\xi + k_2E\eta$$

(3) 若 ξ, η 相互独立，则 $E(\xi\eta)$ 存在，且

$$E(\xi\eta) = E\xi E\eta$$

注：由性质（2）可知，对于两个随机变量 ξ 和 η ，其和的数学期望 $E(\xi+\eta)=E\xi+E\eta$ 。若对于 n 个随机变量 ξ_i ， $i=1,2,\dots,n$ ，

$$E \sum_{i=1}^n \xi_i = \sum_{i=1}^n E \xi_i$$

例2.16 （1）若随机变量 ξ 服从二项分布 $b(n,p)$ ，试求 ξ 的数学期望。

（2）将一枚骰子连续掷十次，以 ξ 表示抛出的点数之和，求 ξ 的数学期望。

2.5 方差的定义及性质

定义2.6 称

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2$$

为随机变量 ξ 的方差。

方差的算术平方根 $\sqrt{D\xi}$ 称为标准差。

方差的另一种表示方式： $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$ 。

方差的性质：

(1) 若 C 是常数，则 $D C = 0$ 。

(2) 若 C 是常数，则 $D (C \xi) = C^2 D \xi$ 。

(3) 若 ξ 、 η 是两个相互独立的随机变量，且 $D \xi$ 、 $D \eta$ 存在，则

$$D (\xi + \eta) = D \xi + D \eta$$

注：由性质（3）可知，若n个随机变量 ξ_i ， $i=1,2,\dots,n$ ，相互独立，则有

$$D\sum_{i=1}^n \xi_i = \sum_{i=1}^n D\xi_i$$

例2.18 若 ξ 服从二项分布，试求 $D\xi$ 。

协方差的概念：

ξ 与 η 的协方差定义为

$$Cov(\xi, \eta) = E[(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)]$$

协方差的性质：

(1) 正定性 $Cov(\xi, \xi) = D\xi \geq 0$ 。

(2) 对称性 $Cov(\xi, \eta) = Cov(\eta, \xi)$ 。

(3) 双线性性质，对任意的实数 k_1 、 k_2 ，有

$$Cov(k_1\xi_1 + k_2\xi_2, \eta) = k_1Cov(\xi_1, \eta) + k_2Cov(\xi_2, \eta)$$

协方差常用的计算方法

$$Cov(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta$$

相关系数的概念：

ξ 与 η 的相关系数定义为

$$\rho = \frac{Cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \sqrt{D\eta}}$$

则 $-1 \leq \rho \leq 1$ （如何证明？）。

$\rho=0$ ，称 ξ 与 η 不相关。

ξ 与 η 独立可推出 ξ 与 η 不相关。反过来，不相关是否蕴含独立？

举一反例：设 $\xi \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, $\eta = |\xi|$ 。

则 $E\xi = (-1) \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = 0$

$$E(\xi\eta) = (-1) \times 1 \times \frac{1}{3} + 0 \times 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times 1 \times \frac{1}{3} = 0$$

故 $Cov(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta = 0$

即 $\rho = \frac{Cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \sqrt{D\eta}} = 0$ ξ 与 η 不相关。 但

$$P(\xi = 1, \eta = 1) = P(\xi = 1) = \frac{1}{3} \neq P(\xi = 1)P(\eta = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$$

故 ξ 与 η 不相互独立。

注： ρ 只是随机变量间线性关系强弱的一个度量；

当 $\rho=1$ 时， ξ 与 η 存在正的线性关系。（斜率为正）

当 $\rho=-1$ 时， ξ 与 η 存在负的线性关系。（斜率为负）

当 $0<|\rho|<1$ 时， ξ 与 η 之间存在一定程度的线性关系。

例 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合分布列为

$\xi \backslash \eta$	0	1	2
0	$1/9$	$1/9$	0
1	$1/9$	$1/3$	$1/3$

求 $\text{cov}(\xi, \eta)$

注：常见分布如二项分布、泊松分布的分布律及其期望都要牢记！

分 布	参 数	数学期望	方差
两点分布	$0 < p < 1$	p	$p(1 - p)$
二项分布	$n \geq 1,$ $0 < p < 1$	np	$np(1 - p)$
泊松分布	$\lambda > 0$	λ	λ
几何分布	$0 < p < 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
均匀分布	$a < b$	$(a + b)/2$	$(b - a)^2 / 12$
指数分布	$\lambda > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$\mu, \sigma > 0$	μ	σ^2

第三章 连续型随机变量

3.1 随机变量及其分布函数

(一) 分布函数的定义

定义3.1 设 ξ 是一个随机变量， x 是任意实数，函数

$$F(x) = P\{\xi(\omega) \leq x\}$$

称为 ξ 的分布函数。

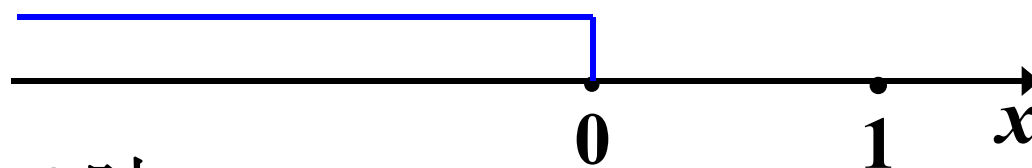
例 抛掷均匀硬币, 令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{出正面,} \\ 0, & \text{出反面.} \end{cases}$$



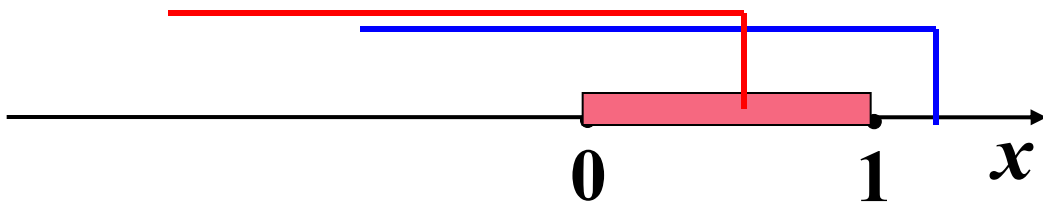
求随机变量 X 的分布函数.

解 $p\{X = 1\} = p\{X = 0\} = \frac{1}{2},$



当 $x < 0$ 时,

$$F(x) = P\{X \leq x < 0\} = 0;$$



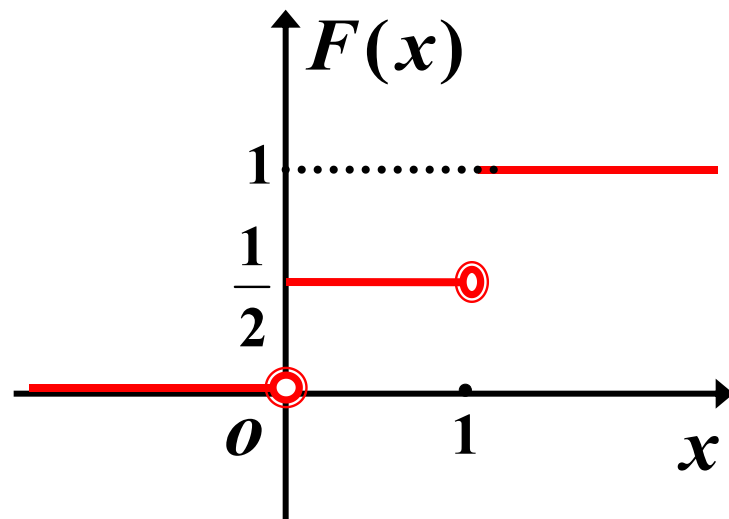
当 $0 \leq x < 1$ 时,

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{2};$$

当 $x \geq 1$ 时,

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

得
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$



(二) 分布函数的性质：

(1) 单调性，若 $x_1 < x_2$ ，则 $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。

(2) 有界性，
$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0,$$

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

(3) 右连续性 $F(x+0) = F(x)$

由分布函数可得到如下概率

$$P(\xi < x) = F(x-0)$$

$$P(\xi > x) = 1 - P(\xi \leq x) = 1 - F(x)$$

$$P(\xi \geq x) = 1 - P(\xi < x) = 1 - F(x-0)$$

$$P(\xi = x) = P(\xi \leq x) - P(\xi < x) = F(x) - F(x-0)$$

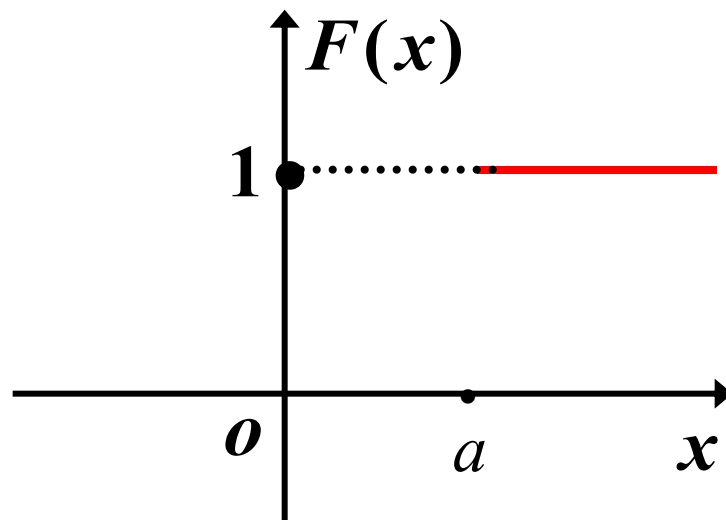
例3.2 ξ 只取一个值 a , 即有

$$P(\xi = a) = 1$$

求 ξ 的分布函数 $F(x)$ 。

解:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ 1, & x \geq a, \end{cases}$$



3.2 连续型随机变量

(一) 概率密度

定义3.2: 若 $\xi(\omega)$ 是随机变量, $F(x)$ 是它的分布函数, 如果存在函数 $p(x)$, 使对任意的 x , 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(u) du$$

则称 $\xi(\omega)$ 为连续型随机变量, 相应的 $F(x)$ 为连续型分布函数, 同时称 $p(x)$ 是 $F(x)$ 的概率密度函数或简称为密度函数。

常记为 $\xi \sim p(x), (-\infty < x < +\infty)$

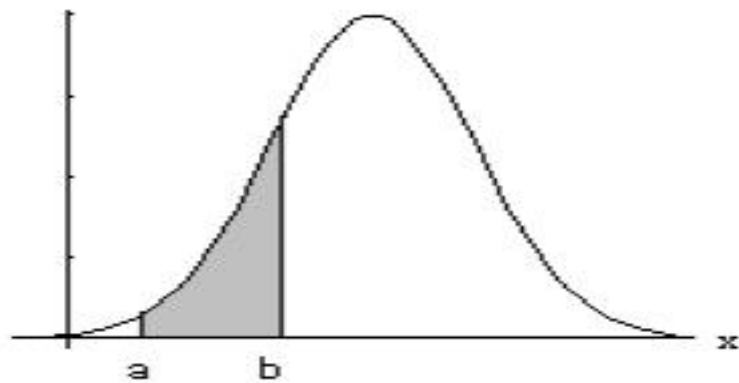
密度函数的性质

(1) 非负性: $p(x) \geq 0, (-\infty < x < \infty);$

(2) 归一性: $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1.$

性质 (1)、(2) 是密度函数的充要条件;

$P(a < \xi \leq b) = \int_a^b p(u) du$ 的几何意义



由此可知，连续型随机变量取某个单点值的概率为0

$$P\{a \leq X \leq b\} = P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a < X < b\}.$$

连续型随机变量取值落在某一区间的概率与区间的开闭无关

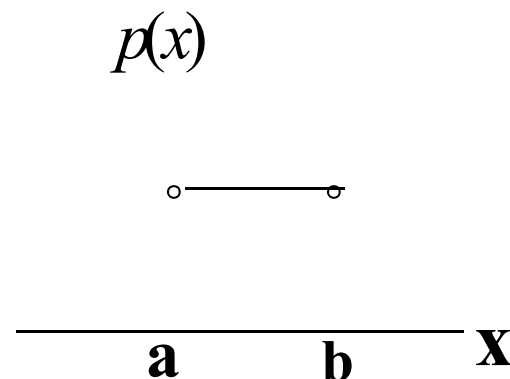
若 x 是 $p(x)$ 的连续点, 则

$$\frac{dF(x)}{dx} = F'(x) = p(x)$$

(二) 几个常用的连续型分布

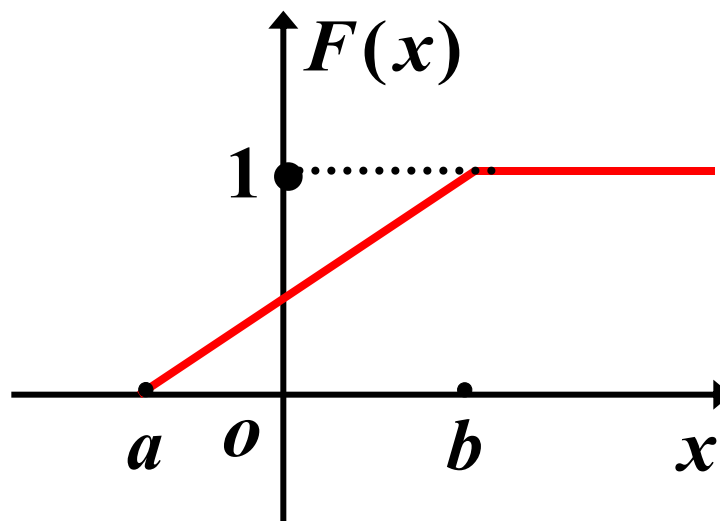
1. 均匀分布

$$\xi \sim p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



则称 X 在 (a, b) 内服从均匀分布。记作 $X \sim U(a, b)$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$



2. 指数分布

$$\text{若 } \xi \sim p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

则称 ξ 服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布 $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

例 电子元件的寿命 X (年) 服从参数为 λ 的指数分布.

(1) 求该电子元件寿命超过 t 年的概率。

(2) 已知该电子元件已使用了 t 年, 求它还能使用 s 年的概率为多少?

$$\text{解: (1) } P(X \geq t) = 1 - P(X < t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t}$$

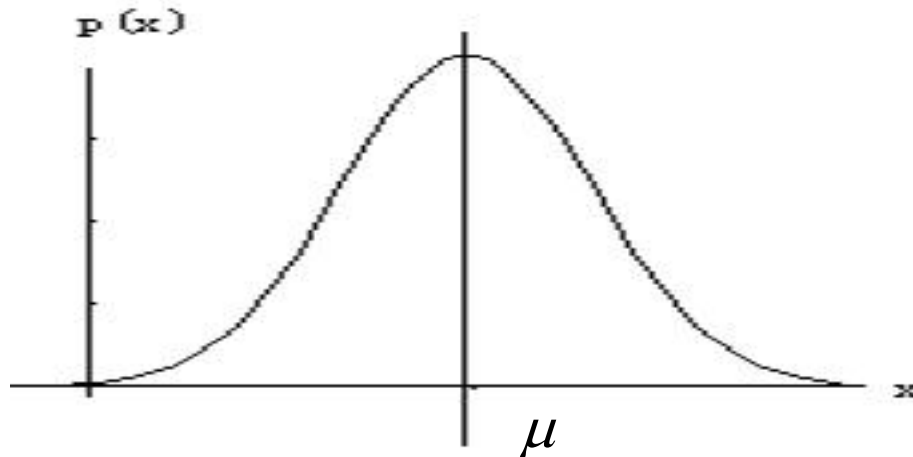
$$(2) P(X \geq t + s | X \geq t) = \frac{P(X \geq t + s, X \geq t)}{P(X \geq t)} = \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s}$$

指数分布的重要性质 : “无记忆性” .

3. 正态分布(或高斯分布)

$$\text{若 } \xi \sim p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

其中 μ 为实数, $\sigma > 0$, 则称 ξ 服从参数为 μ, σ 的正态分布, 记为 $N(\mu, \sigma^2)$, 可表为 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$.



需验证

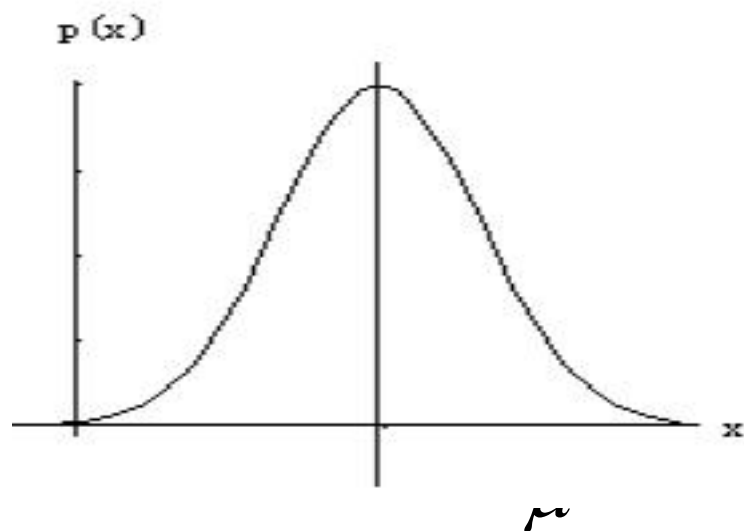
$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$$

(1) 正态分布的特性:

1) 单峰对称

密度曲线关于直线 $x=\mu$ 对称;

$$p_{\max}(x) = p(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

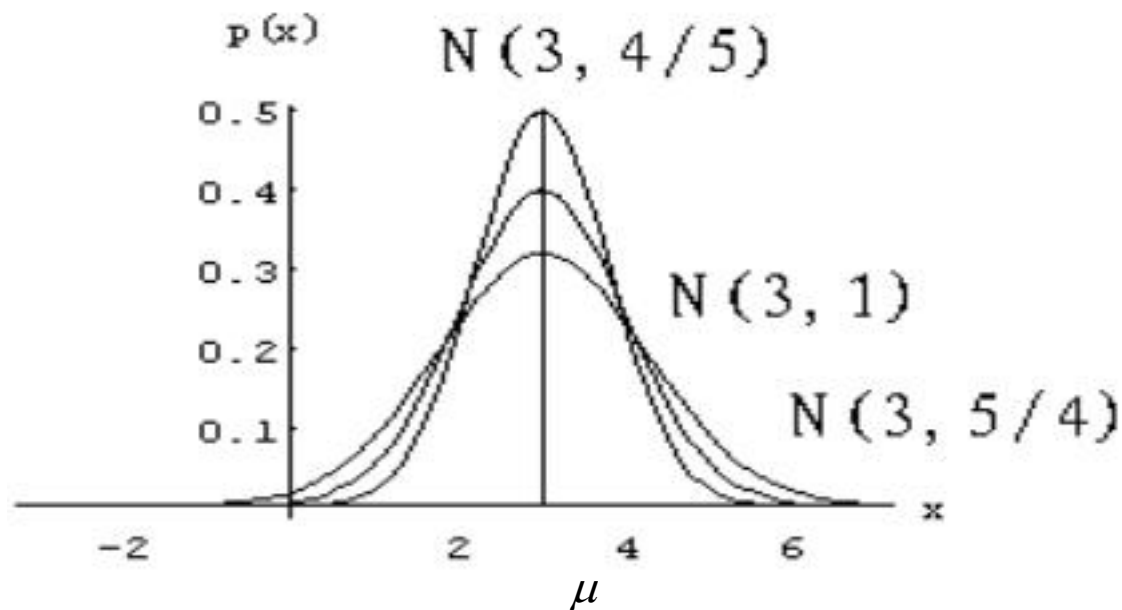


2) σ 的大小直接影响概率的分布

σ 越大，曲线越平坦，

σ 越小，曲线越陡峻，。

正态分布也称为高斯(Gauss)分布



3) 事实上, 对任一服从 $N(0, \sigma^2)$ 的随机变量 ξ 有

$$P(-3\sigma \leq \xi \leq 3\sigma) = \int_{-3\sigma}^{3\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \approx 0.997$$

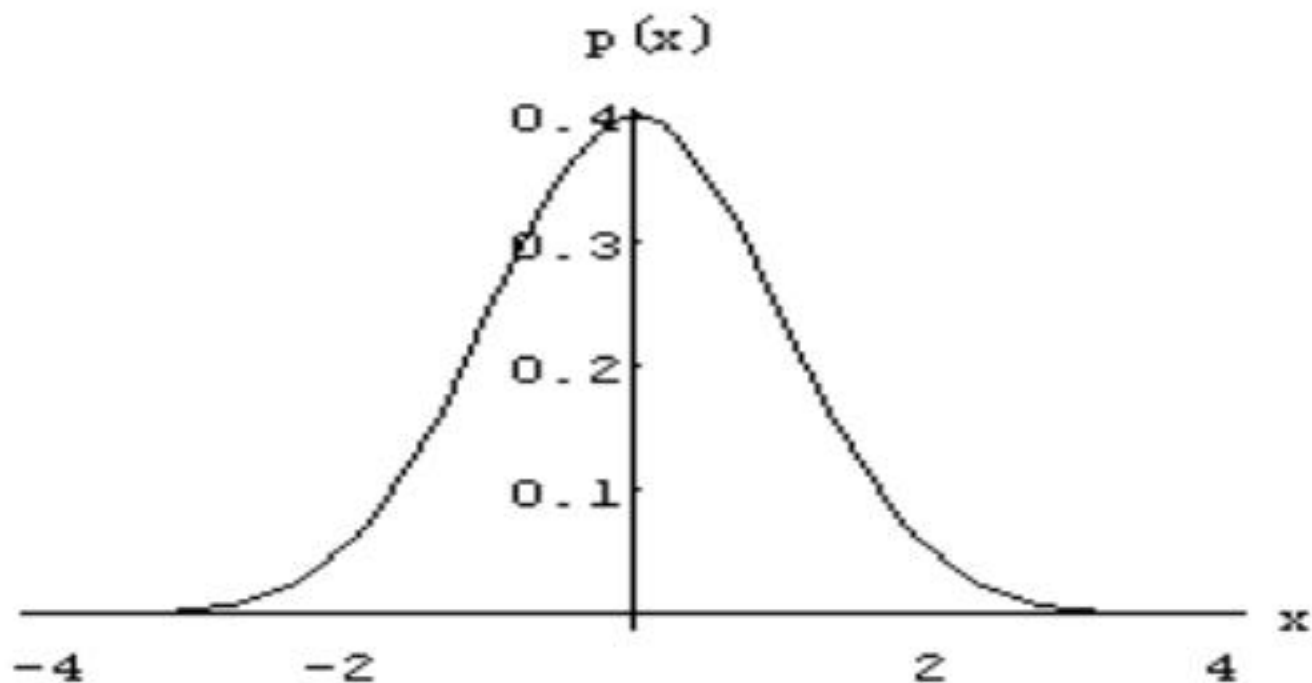
即

$$P(|\xi| > 3\sigma) \approx 0.003,$$

在实际问题中认为它是不会发生, 即如果 ξ 服从 $N(0, \sigma^2)$, 基本上可认为 $|\xi| \leq 3\sigma$, 这种近似在实际工作者中称作是正态分布的“**3 σ 原则**”。

4) 标准正态分布

参数 $\mu=0$, $\sigma=1$ 的正态分布称为标准正态分布, 记作 $X \sim N(0, 1)$ 。



(1) 其密度函数表示为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty.$$

分布函数表示为

$$\Phi(x) = P\{\xi \leq x\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy, \quad -\infty < x < +\infty$$

(2) 一般的概率统计教科书均附有标准正态分布表供读者查阅 $\Phi(x)$ 的值。(P460表3)

(3) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

推论：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $F(x) = P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$

(4) $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$;

3.3 多维随机变量及其分布

(一) 联合分布函数

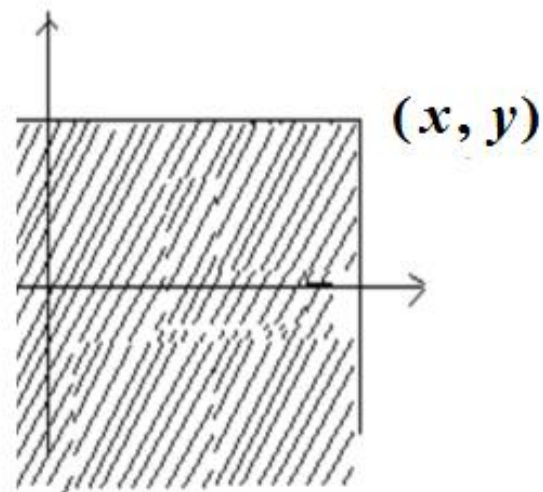
定义3.3 设 $\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \cdots \xi_n(\omega)$ 是定义在同一样本空间 Ω 上的随机变量, 称n元函数

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2, \cdots x_n) \\ = P(\xi_1(\omega) \leq x_1, \xi_2(\omega) \leq x_2, \cdots \xi_n(\omega) \leq x_n) \end{aligned}$$

是n维随机变量 $(\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \cdots \xi_n(\omega))$ 的联合分布函数, 也简称为联合分布或分布

(二) 二维联合分布函数

几何意义：分布函数 $F(x, y)$ 表示随机点 (ξ, η) 落在区域 $(-\infty, x] \times (-\infty, y]$ 中的概率。
如图阴影部分：



分布函数 $F(x, y)$ 具有如下性质:

(1) 单调不减

对任意 $y \in \mathbb{R}$, 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$;

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$ 。

(2) 右连续性,

$$F(x, y) = F(x+0, y)$$

$$F(x, y) = F(x, y+0)$$

(3) 归一性, 对任意 x 和 y , 有

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0$$

$$F(\infty, \infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} F(x, y) = 1$$

(三) 边际分布函数

$$F_{\xi}(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = P\{\xi \leq x\}$$

称为二维随机变量 (ξ, η) 关于 ξ 的边际分布函数；

$$F_{\eta}(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = P\{\eta \leq y\}$$

称为二维随机变量 (ξ, η) 关于 η 的边际分布函数。

例2.已知(X,Y)的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - xe^{-y} & 0 \leq x \leq y \\ 1 - e^{-y} - ye^{-x} & 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$ 。

(四)二维连续型随机变量及其密度函数

定义3.4 如果 $F(x, y)$ 是一个联合分布函数，若存在函数 $p(x, y)$ ，使对 $\forall(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ，有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x p(u, v) du dv,$$

成立，则称 $F(x, y)$ 是一个连续型联合分布函数，并且称其中的 $p(x, y)$ 为 $F(x, y)$ 的联合概率密度函数(概率密度)，简称为密度。

可记为 $(\xi, \eta) \sim p(x, y)$

(五)联合密度 $p(x, y)$ 的性质(p122)

(1)非负性: $p(x, y) \geq 0, (x, y) \in \mathbb{R}^2$;

(2)归一性: $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$;

反之, 具有以上两个性质的二元函数 $p(x, y)$, 必是某个二维连续型随机变量的密度函数。

此外, $P(x, y)$ 还有下述性质

(3)若 $P(x, y)$ 在 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 处连续, 则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = p(x, y);$$

(4)对于任意平面区域 $G \subset \mathbb{R}^2$,

$$P \{ (\xi, \eta) \in G \} = \iint_G p(x, y) dx dy \quad .$$

例如 G 是矩形区域 $(x_1, x_2] \times (y_1, y_2]$

$$P \{ (\xi, \eta) \in G \} = \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} p(x, y) dx dy$$

(六) 边际密度函数

边际分布函数 $F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) = P(\xi \leq x, \eta < +\infty)$

$$= F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^x p(u, v) du dv$$

相应的边际密度函数 $p_{\xi}(x) = F'_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy$

类似可定义 η 的边际密度函数。 $p_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx$

例3.7 设二维随机变量 (ξ, η) 具有密度函数

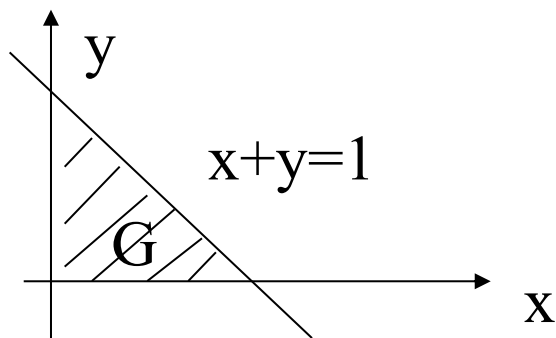
$$p(x, y) = \begin{cases} Ce^{-2(x+y)} & 0 \leq x < +\infty, 0 \leq y < +\infty, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

试求 (1) 常数C;

(2) 分布函数 $F(x, y)$

(3) 边际分布函数 $F_{\xi}(x)$, $F_{\eta}(x)$ 及相应的边际密度;

(4) 求 (ξ, η) 落在图中区域G内的概率。



解： (1) 由 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx dy = 1$

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} c e^{-2(x+y)} dx dy = c \int_0^{\infty} e^{-2y} dy \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = c \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1$$

故 $c = 4$

(2) $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x p(u, v) du dv$

$$= \begin{cases} \int_0^y \int_0^x 4e^{-2(u+v)} du dv, & 0 \leq x < \infty, 0 \leq y < \infty, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y}), & 0 \leq x < \infty, 0 \leq y < \infty, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3) \quad F_{\xi}(x) = \begin{cases} \int_0^x \int_0^{\infty} 4e^{-2(u+v)} dv du, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

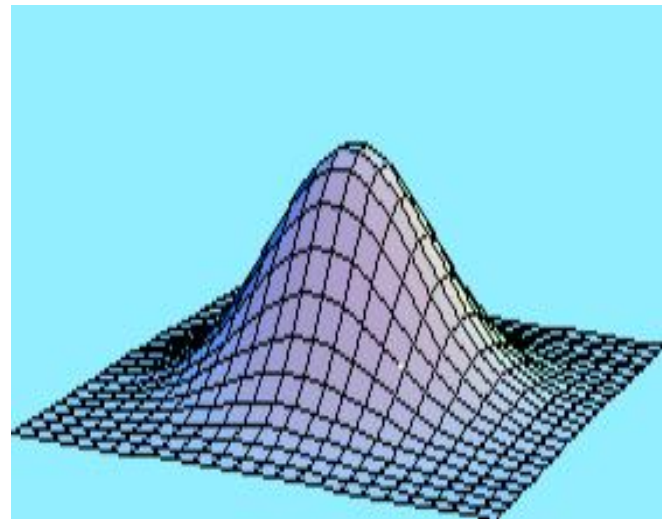
$$\text{同理 } F_{\eta}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \quad p_{\eta}(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$(4) \quad P\{(\xi, \eta) \in G\} = \int_0^1 \int_0^{1-y} 4e^{-2(x+y)} dx dy = 1 - 3e^{-2}$$

例3.8（二维正态分布）若二维随机变量 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

其中， μ_1 、 μ_2 为实数， $\sigma_1 > 0$ 、 $\sigma_2 > 0$ 、 $|\rho| < 1$ ，则称 (ξ, η) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布，可记为



$$(\xi, \eta) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

边际分布函数

$$\text{令 } \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} = u, \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} = v$$

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]} dy,$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} [u^2 - 2\rho uv + v^2]} \sigma_2 dv,$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} [(1-\rho^2)u^2 + \rho^2 u^2 - 2\rho uv + v^2]} \sigma_2 dv,$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(1-\rho^2)u^2 + \rho^2u^2 - 2\rho uv + v^2]} \sigma_2 dv,$$

$$= \frac{\sigma_2}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(\rho u - v)^2} dv,$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{u^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(\rho u - v)^2} d(v - \rho u),$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{u^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$$

由此可知
$$\iint_{R^2} p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} dx = 1$$

同理可得
$$p_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

结论： $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的边际密度函数 $P_{\xi}(x)$ 是 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的密度函数，而 $P_{\eta}(\eta)$ 是 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的密度函数。

故二维正态分布的边际分布也是正态分布。

问题： 边际分布均是正态分布的联合分布是二维正态分布吗？

例3.9 设 (ξ, η) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 - \sin(x)\sin(y)),$$

首先验证 $\iint_{R^2} p(x, y) dx dy = \iint_{R^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy = 1$

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1 - \sin(x)\sin(y)) dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

同理还有 $p_{\eta}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$

(六)随机变量的相互独立性

定义3.5： 随机变量 ξ 与 η 的联合分布函数为 $F(x,y)$,又 ξ 与 η 的分布函数为 $F_{\xi}(x)$ 、 $F_{\eta}(y)$,若对任意的 (x,y) ,有

$$F(x,y)=F_{\xi}(x)F_{\eta}(y)$$

成立， 则称随机变量 ξ 与 η 是相互独立的。

对于连续型随机变量，其分布函数可由密度函数唯一确定，故对于独立性有以下结论。

定理 连续型随机变量 ξ 与 η 独立的充要条件为

$$p(x,y)=p_{\xi}(x)p_{\eta}(y)$$

其中 $p(x,y)$ 是 (ξ, η) 的联合密度函数， $p_{\xi}(x)$ 、 $p_{\eta}(y)$ 分别是 ξ 、 η 的密度函数。

例3.10 若二维随机变量 $(\xi, \eta) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 ξ 与 η 独立充要条件为 $\rho=0$ 。

解: (ξ, η) 的密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

由例3.8可知 $p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$ $p_\eta(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$

$$p(x, y) = p_\xi(x)p_\eta(y) \Leftrightarrow p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

$$\xi, \eta \text{相互独立} \Leftrightarrow \rho=0$$

例(非常有用的结论) X和Y独立的充要条件是联合分布函数 $F(x,y)$ 可分离变量, 即

$$F(x,y)=G(x)H(y).$$

并回答 $G(x)$, $H(y)$ 与边缘分布函数有什么关系?

推广 多维随机变量的独立性

定义3.6 设 n 维随机变量 $(\xi_1, \xi_2, \cdots \xi_n)$ 的联合分布函数为 $F(x_1, x_2, \cdots x_n)$ 其边际分布为 $F_{\xi_1}(x_1), F_{\xi_2}(x_2), \cdots F_{\xi_n}(x_n)$ 如果对任意的 $(x_1, x_2, \cdots x_n)$, 都有

$$F(x_1, x_2, \cdots x_n) = F_{\xi_1}(x_1)F_{\xi_2}(x_2) \cdots F_{\xi_n}(x_n)$$

成立, 则称 $\xi_1, \xi_2, \cdots \xi_n$ 是 n 个相互独立的随机变量。

3.4 随机变量函数的分布

(一) 一维连续型随机变量函数的密度函数

问题：若 $\xi \sim p(x)$, $-\infty < x < +\infty$, $\eta = f(\xi)$ 为随机变量 ξ 的函数，如何求 η 的密度函数？

定理3.1 设 ξ 是一个连续型随机变量，其密度函数为 $p(x)$ ，又函数 $y = f(x)$ 严格单调，其反函数 $h(y)$ 有连续导数，则 $\eta = f(\xi)$ 也是一个连续型随机变量，且其密度函数为

$$\psi(y) = \begin{cases} p[h(y)] \cdot |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{f(-\infty), f(+\infty)\}$, $\beta = \max\{f(-\infty), f(+\infty)\}$

一般方法

可先求 η 的分布函数

$$\begin{aligned} F_{\eta}(y) &= P\{\eta \leq y\} = P\{f(\xi) \leq y\} = P\{\xi \in \{x \mid f(x) \leq y\}\} \\ &= \int_{f(x) \leq y} p(x) dx \end{aligned}$$

然后再求 η 的密度函数

$$p_{\eta}(y) = \frac{dF_{\eta}(y)}{dy}$$

此法也叫 “ 分布函数法 ”

例3.12.已知 $\xi \sim N(0,1)$,求 $\eta = \xi^2$ 的概率密度

解: 若 $y < 0$, 显然有 $F_\eta(y) = P(\xi^2 \leq y) = 0$

当 $y \geq 0$ 时, 有 $F_\eta(y) = P(\xi^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq \xi \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} p_\xi(x) dx$

$$p_\eta(y) = F'_\eta(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} p_\xi(\sqrt{y}) + \frac{1}{2\sqrt{y}} p_\xi(-\sqrt{y}) = \frac{1}{\sqrt{y}} p_\xi(\sqrt{y}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}$$

此为 χ^2 分布密度函数 $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$ 的特例。

其中 $n=1$

练习一 设随机变量 X 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，求 $Y=X^2$ 的密度函数

练习二 设随机变量 X 服从正太分布 $N(0,1)$ ，试求 $Y=|X|$ 的密度函数 $p_Y(y)$

练习三 设随机变量 X 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布，求随机变量 $y=e^x$ 的密度函数。

(二)二维随机变量函数的密度函数

问题：若 $(X, Y) \sim p(x, y)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $g(x, y)$ 是一个二元的实值函数，问如何求 $Z = g(X, Y)$ 的密度函数？

一般的方法：分布函数法

先求 Z 的分布函数：

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} p(x, y) dx dy ;$$

然后再求出 Z 的密度函数：

$$p_Z(z) = F'_Z(z) = \frac{dF_Z(z)}{dz}.$$

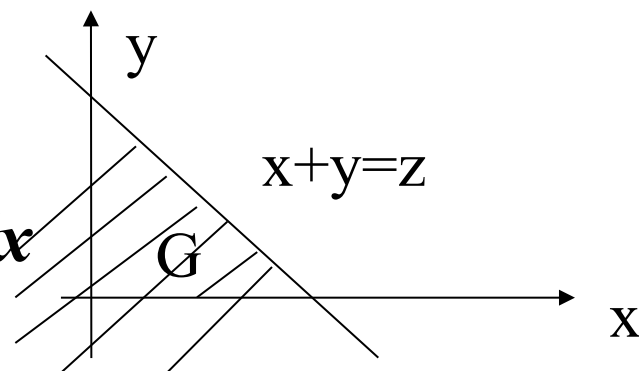
常用的两个随机变量函数的分布

(1)和的分布

已知 $(X, Y) \sim p(x, y)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 求 $Z = X + Y$ 的密度。

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-x} p(x, y) dy \right] dx$$



对 z 求导, 即得 z 密度函数

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z-x) dx$$

若 $(X, Y) \sim p(x, y)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 则 $Z = X + Y$ 的密度为:

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(z - y, y) dy \stackrel{\text{或}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z - x) dx.$$

特别, 若 X 与 Y 相互独立, 则 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(z - y) p_Y(y) dy \stackrel{\text{或}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) p_Y(z - x) dx.$$

上式称为卷积公式

一些具有可加性的分布

(1)二项分布：若 $\xi \sim b(n,p)$ ， $\eta \sim b(m,p)$ 且它们相互独立，则 $\xi + \eta \sim b(n+m,p)$ 。

(2)泊松分布：若 $\xi \sim P(\lambda_1)$ ， $\eta \sim P(\lambda_2)$ 且它们相互独立，则 $\xi + \eta \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。

(3)正态分布：若 $\xi \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $\eta \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且它们相互独立，则 $\xi + \eta \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ 。

(4) Γ 分布：若 $\xi \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda)$ ， $\eta \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$ 且它们相互独立，则 $\xi + \eta \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$ 。

(5) χ^2 分布：若 $\xi \sim \chi^2(n_1)$ ， $\eta \sim \chi^2(n_2)$ 且它们相互独立，则 $\xi + \eta \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ 。

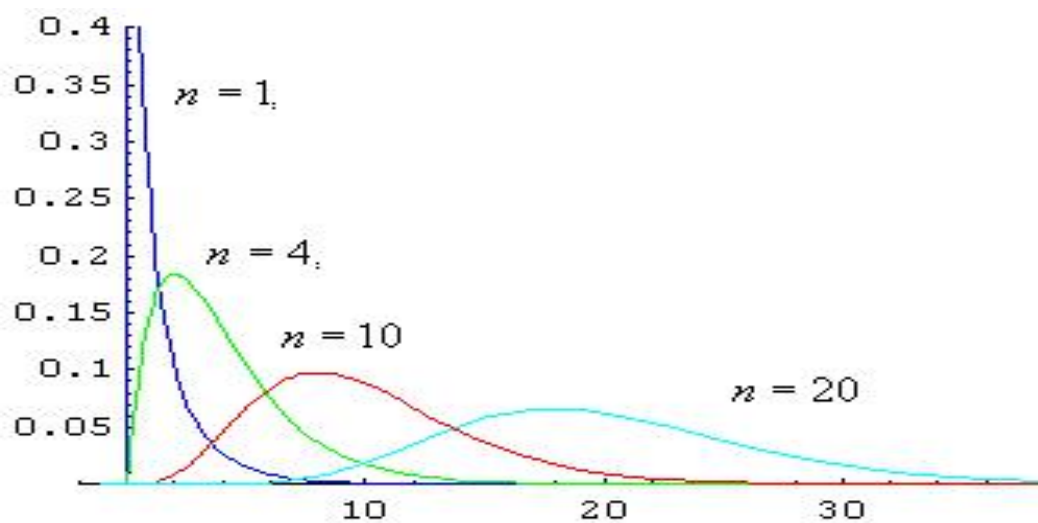
(四) 统计学上的几个常用分布(三大抽样分布)

1、 χ^2 -分布

若 ξ 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

则称 ξ 服从自由度为 n 的 χ^2 -分布 ($\Gamma(n/2, 1/2)$)，可记为 $\xi \sim \chi^2(n)$ 。



当 n 越大，曲线的重心越往右下移动。

定理 (1) 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(0,1)$, 则 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$.

(2) 可加性: 若 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$, X, Y 独立
 , 则 $X+Y \sim \chi^2(n+m)$

证明: 由例3.12知, 若 $X \sim N(0,1)$, 则 $X^2 \sim \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

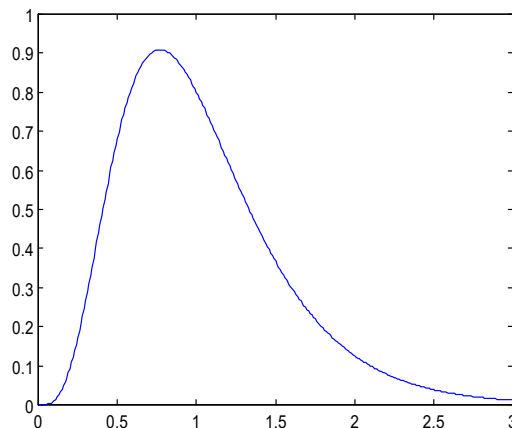
因为 $X_i (i=1,2,\dots,n)$ 相互独立, 所以 $X_i^2 (i=1,2,\dots,n)$ 相互独立

再由 Γ 分布的可加性 (例3.14) $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$

2、F—分布（例3.15）

若 ξ 的密度函数为

$$p(y) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})} n^{\frac{n}{2}} m^{\frac{m}{2}} \frac{y^{\frac{n}{2}-1}}{(ny+m)^{\frac{m+n}{2}}}$$



称 ξ 服从参数为 (n,m) 的F—分布 记为 $\xi \sim F(n,m)$

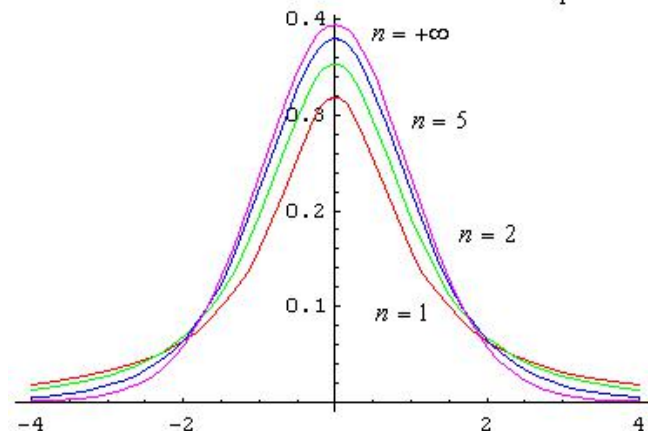
定理： 若 $\xi \sim \chi^2(n)$ ， $\eta \sim \chi^2(m)$ ， ξ 与 η 独立，则

$$\zeta = \frac{\xi/n}{\eta/m} \sim F(n,m)$$

3、t—分布（例3.19）

若 ξ 的密度函数为

$$p(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, -\infty < t < \infty$$



称其满足自由度为 n 的t—分布，记为 $\xi \sim t(n)$

定理 若 $\xi \sim N(0,1)$, $\eta \sim \chi^2(n)$, ξ 与 η 独立，则

$$\zeta = \frac{\xi}{\sqrt{\frac{\eta}{n}}} \sim t(n)$$

3.5 随机变量的数字特征、切比雪夫不等式

(五)切比雪夫不等式

定理3.4 对任意的随机变量 ξ , $D\xi$ 存在, 则对任意的正常数 ε , 有

$$P\{|\xi - E\xi| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}$$

定理 若 $D\xi=0$ ，则 $P(\xi=C)=1$ ($\xi=C$ a.s.) (几乎必然成立，或以概率1成立)

(十) 矩

定义 若 α 是某一常数, p 是任一正数, 如果

$$E(\xi-\alpha)^p$$

存在, 则称 $E(\xi-\alpha)^p$ 是 ξ 关于 α 点的 p 阶矩。

1. k阶原点矩 $E\xi^k$, $k=1, 2, \dots$

而 $E(|\xi|^k)$ 称为 ξ 的k阶绝对原点矩;

2. k阶中心矩 $B_k=E(\xi-E\xi)^k$, $k=1, 2, \dots$

而 $E|\xi-E\xi|^k$ 称为 ξ 的k阶绝对中心矩;

3. k+1阶混合原点矩

$$E(\xi^k \eta^l), k, l=0, 1, 2, \dots;$$

4. k+1阶混合中心矩

$$E(\xi-E\xi)^k(\eta-E\eta)^l, k, l=0, 1, 2, \dots;$$

定理 n 维正态随机向量的线性变换（可逆）仍然是 n 维正态随机向量。

例 设 (ξ, η) 服从 $N(0,0,1,4,0.25)$ 分布, $U=\xi+\eta$, $V=3\xi-\eta$

1)求 U, V 的联合分布。

2)求 U 与 V 的相关系数

3)问 U 与 V 是否相互独立? 为什么?

解: $EU=E\xi+E\eta=0$, $EV=3E\xi-E\eta=0$,

$$DU=D\xi+D\eta+2\text{Cov}(\xi, \eta)=6,$$

$$DV=9D\xi+D\eta-6\text{Cov}(\xi, \eta)=10,$$

$$\text{Cov}(U, V)=\text{Cov}(\xi+\eta, 3\xi-\eta)=3D\xi+2\text{Cov}(\xi, \eta)-D\eta=0,$$

故 $\rho=0$, 故 U 与 V 独立, 且 $(U, V) \sim N(0,0,6,10,0)$

第四章 大数定律与中心极限定律

4.1 大数定律

定义4.2 设 $\{\eta_n\}$ 为一个随机变量序列, 若任给的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\eta_n - \eta| \geq \varepsilon\} = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\eta_n - \eta| < \varepsilon\} = 1$$

则称 $\{\eta_n\}$ 依概率收敛于 η . 记为: $\lim_{n \rightarrow \infty} \overset{P}{\eta_n} \rightarrow \eta$ 或 $\overset{P}{\eta_n} \rightarrow \eta$

(二)几个常用的大数定律

1.伯努利大数定律

定理4.1(伯努利定理) 设伯努利试验中事件**A**出现的概率为**p**，则**n**重伯努利试验中**A**出现的频率 **$f_n(\mathbf{A})$** 满足，对任意的 **$\varepsilon > 0$** ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|f_n(A) - p| \geq \varepsilon\} = 0$$

2.切比雪夫大数定律

定理4.2 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是一列两两不相关的随机变量，又设它们的方差有界，即存在常数 **$C > 0$** ，使有

$$D\xi_i \leq C, \quad i = 1, 2, \dots$$

则对任意的 **$\varepsilon > 0$** ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\xi_i \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$$

3. 马尔可夫大数定律

定理4.3 对随机变量序列 $\{\xi_n\}$, 若有

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) \rightarrow 0$$

则 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律, 即对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E \xi_i\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

3. 辛钦大数定律

定理4.4 若 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 为独立同分布随机变量序列, 且数学期望存在:

$$E(\xi_i) = a (i = 1, 2, \dots)$$

则对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - a\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

(三) 几个大数定律的关系

	伯努利大数定律	切比雪夫大数定律	马尔可夫大数定律	辛钦大数定律
条件	伯努力试验	随机变量序列两两不相关且方差有界	平均值的方差趋向于0	独立同分布且数学期望存在
结论	频率依概率收敛于概率	平均值依概率收敛于其数学期望		

4.3 中心极限定理

定理4.9（棣模弗—拉普拉斯） 在 n 重伯努利试验中，事件 A 在每次试验中出现的概率为 $p(0 < p < 1)$ ， μ_n 为 n 次试验中 A 出现的次数，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

定理4.10 若 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是一列独立同分布随机变量，且

$$E\xi_k = a, D\xi_k = \sigma^2 (\sigma^2 > 0), \quad k = 1, 2, \dots$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k - na}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

练习 对于一个学生而言, 来参加家长会的家长人数是一个随机变量. 设一个学生无家长、1名家长、2名家长来参加会议的概率分别为0.05, 0.8, 0.15. 若学校共有400名学生, 设各学生参加会议的家长数相互独立, 且服从同一分布.

- (1) 求参加会议的家长数 X 超过450的概率;
- (2) 求有1名家长来参加会议的学生数不多于340的概率.



解 (1) 以 X_k ($k=1, 2, \dots, 400$) 记第 k 个学生来参加会议的家长数,

则 X_k 的分布律为

X_k	0	1	2
p_k	0.05	0.8	0.15

易知 $E(X_k) = 1.1$, $D(X_k) = 0.19$, ($k = 1, 2, \dots, 400$)

而 $X = \sum_{k=1}^{400} X_k$, 则 $EX = 400 \times 1.1 = 440$, $DX = 400 \times 0.19 = 76$,

根据独立同分布的中心极限定理,

$$\begin{aligned} P\{X > 450\} &= 1 - P\left\{\frac{X - 440}{\sqrt{76}} \leq \frac{450 - 440}{\sqrt{76}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(1.147) = 1 - 0.875 = 0.125. \end{aligned}$$

(2) 以 Y 记有一名家长来参加会议的学生数,

则 $Y \sim b(400, 0.8)$,

由德莫佛—拉普拉斯定理知,

$$P(Y \leq 340)$$

$$= P \left\{ \frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq \frac{340 - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \right\}$$

$$= P \left\{ \frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq 2.5 \right\} \approx \Phi(2.5) = 0.9938 .$$

例 某类保险公司有100000人参加，每人每年付72元保险费。在一年内一个人死亡的概率为0.5%，死亡时其家属可向保险公司领得10000元，公司一年的总开支为70万元。问：

- (1) 保险公司亏本的概率有多大？
- (2) 保险公司一年的纯利润不少于90万元、100万元、150万元的概率各为多大？

例 某类保险公司有100000人参加，每人每年付72元保险费。在一年内一个人死亡的概率为0.5%，死亡时其家属可向保险公司领得10000元，公司一年的总开支为70万元。问：

(1) 保险公司亏本的概率有多大？

(2) 保险公司一年的纯利润不少于90万元、100万元、150万元的概率各为多大？

解 (1) 以 ξ 表示一年内死亡的人数，

则 $\xi \sim b(n, p)$ ，其中 $n = 100000$, $p = 0.5\%$,

公司收入为 $72 \times 100000 = 720$ 万，支出为 $700000 + 10000\xi = (70 + \xi)$ 万，

公司亏本，则 $720 - (70 + \xi) < 0$ ，即 $\xi > 650$ 。

$$P(\text{亏本}) = P(\xi > 650) = 1 - P(\xi \leq 650)$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{650 - np}{\sqrt{npq}}\right) = 1 - \Phi(5.38) \approx 0$$

例 某类保险公司有100000人参加，每人每年付72元保险费。在一年内一个人死亡的概率为0.5%，死亡时其家属可向保险公司领得10000元，公司一年的总开支为70万元。问：

(1) 保险公司亏本的概率有多大？

(2) 保险公司一年的纯利润不少于90万元、100万元、150万元的概率各为多大？

解 (2) 纯利润不少于90万元，即 $720 - (70 + \xi) \geq 90$ ，得 $\xi \leq 560$ 。

$$P(\text{纯利润不少于90万}) = P(\xi \leq 560)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{560 - np}{\sqrt{npq}}\right) = \Phi(2.69) = 0.9964$$

同理，公司纯利润不少于100万元、150万元的概率分别为：

$$P\{\xi \leq 550\} = \Phi\left(\frac{550 - 500}{22.3}\right) = \Phi(2.24) = 0.9874$$

$$P\{\xi \leq 500\} \approx \Phi(0) = 0.50$$

解： 设 ξ 表示一年内死亡的人数， 则 $\xi \sim B(n, p)$,
其中 $n = 100000$, $p = 0.5\%$,

$$E(\xi) = np = 500, D(\xi) = np(1 - p) = 497.5$$

$$\sigma_{\xi} = \sqrt{D(\xi)} = 22.30$$

保险公司每年的净收入为：

$$72 \text{元} \times 100000 - 700000 = 6500000 \text{元}$$

(1) 当该年死亡人数超过 $\frac{6500000}{10000} = 650$ 人时,
公司就会亏本, 于是由中心极限定理有:

$$\begin{aligned} P\{\xi > 650\} &= 1 - P\{\xi \leq 650\} \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{650 - 500}{22.3}\right) \\ &= 1 - \Phi(5.38) \approx 0 \end{aligned}$$

(2) 公司纯利润不少于90万元的事件等价于保险者年内死亡人数不多于650人-90人=560人，其概率为：

$$\begin{aligned} P\{0 \leq \xi \leq 560\} &= \Phi\left(\frac{560 - 500}{22.3}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 500}{22.3}\right) \\ &= \Phi(2.69) - 0 = 0.9964 \end{aligned}$$

同理，公司纯利润不少于100万元、150万元的概率分别为：

$$P\{0 \leq \xi \leq 550\} = \Phi\left(\frac{550 - 500}{22.3}\right) = \Phi(2.24) = 0.9874$$

$$P\{0 \leq \xi \leq 500\} \approx \Phi(0) = 0.50$$

第五章 数理统计的基本概念

5.1 母体与子样、经验分布函数

(一)母体与个体

定义 在数理统计中我们把研究的全体所构成的一个集合称为**母体或总体**。而把组成总体的每一成员称为**个体**。

例一： 在研究**2000**名学生时，
这些学生就构成一个总体，每
个学生就是一个个体。



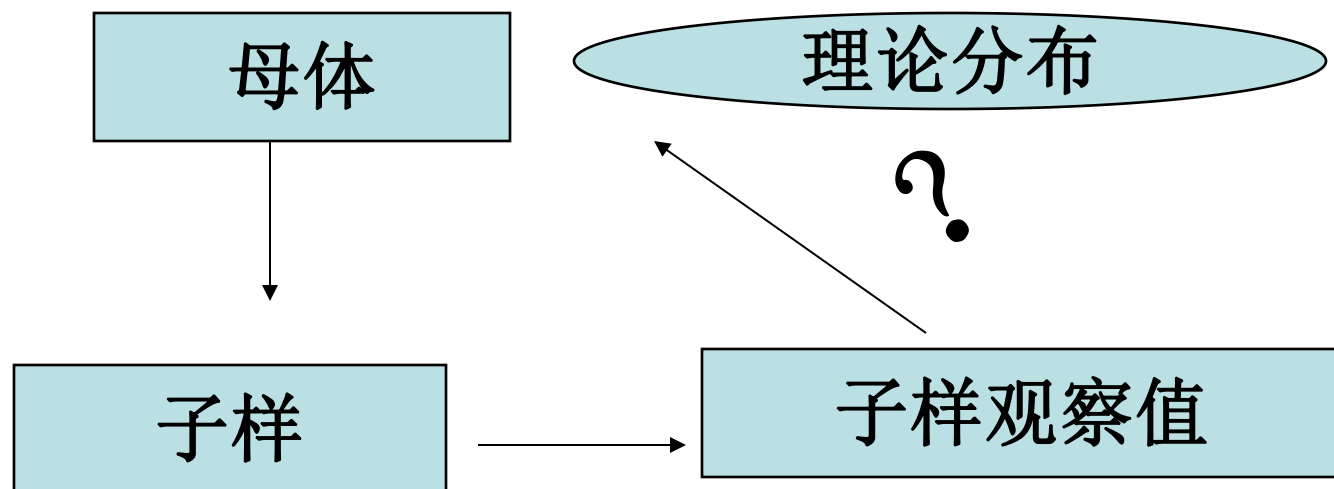
例二： 学生这一总体中包含的信息太多，例如身高、体重、年龄等，如果仅仅是关心它的身高 ξ 这一数值指标及其概率分布 $F(x)$ ，也可以把 ξ 所有可能的取值作为总体， $F(x)$ 称为是总体的分布函数。如果同时研究学生的身高 ξ 和体重 η 两个指标，则可以随机向量 (ξ, η) 作为总体，其具有二维的分布函数 $F(x, y)$ 。

(二)子样与子样分布

定义 从总体中按一定规则抽取一些个体的行为称为是**抽样**，若抽取的 n 个个体的某一数值指标为 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ ，称其为一个**子样或样本**， n 称为**子样容量**， $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 一切可能的结果称为是**子样空间**，它是 **n 维空间**。

注意：一个容量为 n 的子样有**双重意义**：有时指一次抽样的**具体数值** $(x_1, \dots, x_n)$ ，有时泛指一次抽出的可能结果，这就是指一个 **n 元随机变量**。用大写字母 $(X_1, \dots, X_n)$ 或希腊字母 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 表示。

母体、样本、样本观察值的关系



统计是从手中已有的资料——样本观察值，去推断母体的情况——母体分布。样本是联系两者的桥梁。总体分布决定了样本取值的概率规律，也就是样本取到样本观察值的规律，因而可以用样本观察值去推断母体

抽样的目的是为对总体进行估计，所以所抽取的样本必须带有代表性，应当满足以下两个原则：

(1) **代表性**：指 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 每一个与总体有相同的分布，每一个个体有同等的机会被选入子样；

(2) **独立性**：指 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是相互独立的随机变量，即每个个体观测结果既不影响其它观测结果，也不受其他观测结果影响。

这样的样本称为是简单随机样本或独立同分布样本。

5.2 统计量及其分布

定义5.1 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是来自总体 ξ 的一个样本， $g(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 的 n 元（可测）函数，若 g 中不含未知参数，则称 $g(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是一个统计量。统计量的分布称为是“抽样分布”

例 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是来自总体 ξ 的样本, $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 为未知参数, 判断以下哪些是统计量。

(1) ξ_1 (2) $\frac{1}{2}\xi_1 + \frac{1}{3}\xi_2,$ (3) $\min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$

(4) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \mu)^2$ (5) $\frac{\xi_1}{\sigma}$

(1)、(2)、(3) 是统计量

(4)、(5) 不是统计量, 因为其包含未知参数。

定义5.2 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是来自总体 ξ 的样本。定义以下常用的统计量：

(1) 子样均值 $\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$

(2) 子样方差 $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i^2 - (\bar{\xi})^2$

(3) 子样标准差 $S_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi})^2}$

(4) 子样k阶（原点矩） $\overline{\xi^k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i^k$

(5) 样本k阶中心矩 $m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi})^k$

常用到的三大统计量

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$ 是取自正态总体 $N(0,1)$ 的容量为m和n的两个独立子样。

(1) $\chi^2 = \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \sim \chi^2(n)$

(2) $t = \frac{\eta_1}{\sqrt{\frac{\chi^2}{n}}} = \frac{\eta_1}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i^2}{n}}} \sim t(n)$ (3) $F = \frac{\sum_{i=1}^m \eta_i^2 / m}{\sum_{i=1}^n \xi_i^2 / n} \sim F(m, n)$

定理5.1 设母体 ξ 具有二阶矩，即 $E\xi=\mu<\infty, D\xi=\sigma^2<\infty$ 。若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是取自这一母体 ξ 的一个子样。则

$$E\bar{\xi} = \mu \qquad D\bar{\xi} = \frac{\sigma^2}{n} \qquad ES_n^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

定理5.2 设 $\boldsymbol{\xi}^T = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 经过一个线性变换得到一个随机向量 $\boldsymbol{\eta}^T = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ ，且 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{A}\boldsymbol{\xi}$ ，其中 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 为一个 $n \times n$ 阶常数方阵，则有

$$E\boldsymbol{\eta} = \mathbf{A}(E\boldsymbol{\xi}), \quad D\boldsymbol{\eta} = \mathbf{A}(D\boldsymbol{\xi})\mathbf{A}^T,$$

定理5.3 设母体 ξ 服从正态分布 $N(\underline{\mu}, \sigma^2)$, $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是取自这个母体的子样, 则 $\bar{\xi}$ 服从正态分布 $N(\underline{\mu}, \sigma^2/n)$

定理5.4 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是正态母体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个子样, 其子样均值和子样方差分别为

$$\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i \quad \text{和} \quad S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi})^2$$

则

- (1) $\bar{\xi}$ 与 S_n^2 相互独立;
- (2) $\frac{n}{\sigma^2} S_n^2$ 服从自由度为 $n-1$ 的 χ^2 分布。

系1 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为取自正态母体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个子样, $\bar{\xi}$ 和 S_n^2 分别为子样均值和子样方差, 则

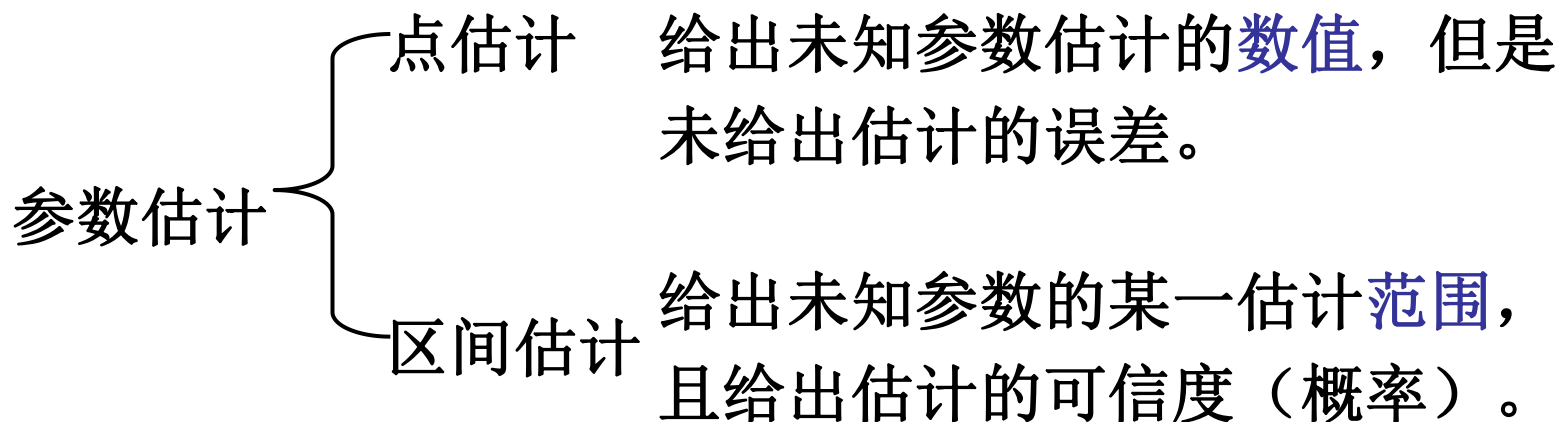
$$\frac{(\bar{\xi} - \mu)\sqrt{n-1}}{S_n}$$

服从自由度为n-1的t分布。

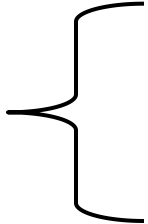
第六章 点估计

（一）要解决的问题：

已知母体的分布类型，但是不知道其中的某些参数。需要从子样所提供的信息去推断未知参数。



(二) 相关概念:

概率函数: 

离散型	分布列	$f(x) = P\{\xi = x\}$
连续型	密度函数	$f(x) = p(x)$

参数空间 未知参数可能的范围 Θ 。

点估计的经典方法是矩估计法与极大似然估计法。

矩法估计的一般步骤

(1) 计算母体的1~k阶矩,其中k是母体未知参数的个数。

例如: $E \xi = v_1(\theta_1, \dots, \theta_k), E \xi^2 = v_2(\theta_1, \dots, \theta_k) \dots$
 $E \xi^k = v_k(\theta_1, \dots, \theta_k)$

(2) 以子样的矩来代替母体的矩,得到一个关于 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 方程组.

$$\begin{cases} v_1(\theta_1, \dots, \theta_k) = \overline{\xi} \\ v_2(\theta_1, \dots, \theta_k) = \overline{\xi^2} \\ \dots \\ v_k(\theta_1, \dots, \theta_k) = \overline{\xi^k} \end{cases} \quad (6.1)$$

(3) 求解方程组得到 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的估计量.

$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(\xi_1, \dots, \xi_n) \\ \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(\xi_1, \dots, \xi_n) \\ \dots \\ \hat{\theta}_k = \hat{\theta}_k(\xi_1, \dots, \xi_n) \end{cases} \quad (6.2)$$

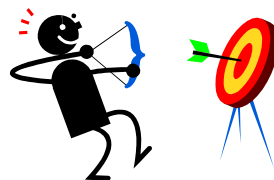
注意(6.1)中的等号并不是真实成立, 只是利用这一等号建立方程组来求解 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的估计量.

6.2 极大似然估计

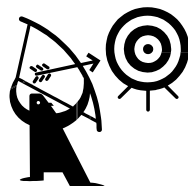
(一) 极大似然思想

引例 有两个射手，甲的命中率为**0.9**，乙的命中率为**0.1**，现在他们中的一个向目标射击了一发子弹，结果命中了，问谁射击的可能性较大？

是谁打中的呢？



...



一般说, 事件 A 发生的概率与参数 $\theta \in \Theta$ 有关, θ 取值不同, 则 $P(A)$ 也不同。因而应记事件 A 发生的概率为 $P_{\theta}(A)$ 。若 A 发生了, 则认为此时的 θ 值应是在 Θ 中使 $P_{\theta}(A)$ 达到最大的那一个。这就是极大似然思想。

如何根据极大似然思想来作参数估计?

(二) 求极大似然估计的步骤

(1) 作似然函数

$$L(\theta) = L(x_1, \cdots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

(2) 作对数似然函数

$$\ln L(\theta) = \ln L(x_1, \cdots, x_n; \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$$

(3) 列似然方程

$$\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = 0$$

若该方程有解，则其解就是 $\hat{\theta}_{MLE} = \hat{\theta}_{MLE}(\xi_1, \cdots, \xi_n)$

例 求0—1分布母体 ξ 中 p 的极大似然估计

解: ξ 的概率函数为

$$f(x; p) = P(\xi = x) = \begin{cases} p, & x = 1 \\ 1 - p, & x = 0 \end{cases} = p^x (1 - p)^{1-x}, x = 0, 1$$

ξ 的似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^n f(x_i; p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1 - p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

作对数似然函数

$$\ln L(p) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + (n - \sum_{i=1}^n x_i) \ln(1 - p)$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1 - p} = 0 \quad \text{解得 } \hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

即为 p 的极大似然估计值 .

注1: 若概率函数中含有多个未知参数, 则可解方程组

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_j} = 0, \quad \text{或} \quad \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_j} = 0$$

得出 θ_j 的 *MLE* $\hat{\theta}_j$, $j = 1, \dots, m$.

例6.8 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 总体的样本, 求参数 μ, σ^2 的极大似然估计。

解: ξ 的概率密度为

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

ξ 的似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2},$$

作对数似然函数

$$\ln L(\mu, \sigma^2) = -n(\ln \sqrt{2\pi} + \ln \sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

例6.8 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 总体的样本, 求参数 μ, σ^2 的极大似然估计。

$$\ln L(\mu, \sigma^2) = -n(\ln \sqrt{2\pi} + \frac{1}{2} \ln \sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

对似然函数求偏导数, 并令它们等于0, 得方程组

$$\frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n 2(\mu - x_i) = -\frac{1}{\sigma^2} (n\mu - \sum_{i=1}^n x_i) = 0$$

$$\frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0$$

可解得

$$\hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \quad \hat{\sigma}^2_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = S^2$$

（三）极大似然估计的性质：

若 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的极大似然估计， $u(\theta)$ 是 θ 的严格单调函数，则 $u(\theta)$ 的极大似然估计为 $u(\hat{\theta})$ 。

例6.9 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 总体的样本, 求参数 σ 的极大似然估计。

解: 由例6.8, 我们知道 σ^2 的极大似然估计是 S_n^2 ,

又 $f(\sigma^2) = \sqrt{\sigma^2}$ 是严格单调函数,

利用上述性质, $\sigma = f(\sigma^2)$ 的极大似然估计是 $f(S_n^2) = S_n$.

注 由似然方程解不出 θ 的似然估计时, 可由定义通过分析直接推求。事实上 $\hat{\theta}_{MLE}$ 满足

$$L(\hat{\theta}_{MLE}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta)$$

例6.6 母体 ξ 服从 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, 其密度函数

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 θ 的极大似然估计。

解: 作似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

显然, θ 越小, $\frac{1}{\theta^n}$ 越大, 但是具有限制 $0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta$,

现在子样观测值是已知的, 故 θ 最小只能取到 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$,

$$\hat{\theta}_{MLE} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

（三）估计量的评价标准

1. 相合估计（一致估计）

定义6.1 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 为 θ 的一个估计量，若

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 为参数 θ 的相合估计（一致估计）。

由辛钦大数定律，矩估计是一种相合估计，即只要 $E\xi^r$ 存在，对任意的 $\varepsilon>0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\overline{\xi^r} - E\xi^r| > \varepsilon) = 0$$

由依概率收敛在连续函数下保持不变知，相合估计量的连续函数仍然是相合估计量。

2. 无偏估计

若

$$E \hat{\theta}(\xi_1, \xi_2, \cdots \xi_n) = \theta$$

则称 $\hat{\theta}$ 为参数 θ 的无偏估计。

注意子样方差不是母体方差的无偏估计，这是因为

$$ES_n^2 = \frac{n-1}{n} D\xi$$

若令 $S_n^{*2} = \frac{n}{n-1} S_n^2 = \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi})^2$

则 S_n^{*2} 是 $D\xi$ 的无偏估计， S_n^{*2} 称为修正后的子样方差。

3. 有效性

对 θ 的无偏估计量 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$, 若

$$D\hat{\theta}_1 < D\hat{\theta}_2$$

则 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效

第七章 假设检验

7.1 假设检验的基本思想和概念

判断： H_0 (原假设)还是 H_1 (备择假设)正确

构造子样的范围 C

如果子样 $\in C$ ，则拒绝 H_0 ；

如果子样 $\notin C$ ，则接受 H_0 ，

C 称为拒绝域或临界域， C 中有待定常数 c ，

取定常数 α ，使得 $P_{H_0}(\text{子样} \in C) = \alpha$ ，求出 c ，确定 C ，

根据子样观测值判断哪个假设为真。

显著性检验的思想和步骤:

(1)根据实际问题作出假设 H_0 与 H_1 ;

(2)构造统计量,使得在 H_0 真时能够确定其分布 (不含未知参数) ;

(3)给定显著性水平 α 的值, 参考 H_1 , 构造拒绝域 C , 使得

$$P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{真}\} = \alpha, \text{ 求出拒绝域}C;$$

(4) 计算统计量的值, 若统计量 $\in C$, 则拒绝 H_0 , 否则接受 H_0

这里用到了所谓的**实际推断原理**：对于小概率事件，在一次试验中一定不会发生。当小概率事件已经发生时，则有理由相信原假设不真。

7.2 参数假设检验

(一)单母体均值的假设检验

设 $\xi_1, \dots, \xi_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, 给定检验水平 α , 由观测值 $x_1, \dots, x_n$ 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$ 。

1、 σ^2 已知的情形 (u检验)

对于假设 $H_0: \mu=\mu_0; H_1: \mu\neq\mu_0$, 则拒绝域应当是

$$\text{构造统计量 } u = \frac{\bar{\xi} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad (H_0 \text{ 为真}) = \frac{\bar{\xi} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

给出显著性水平 α ，当 H_0 为真时，

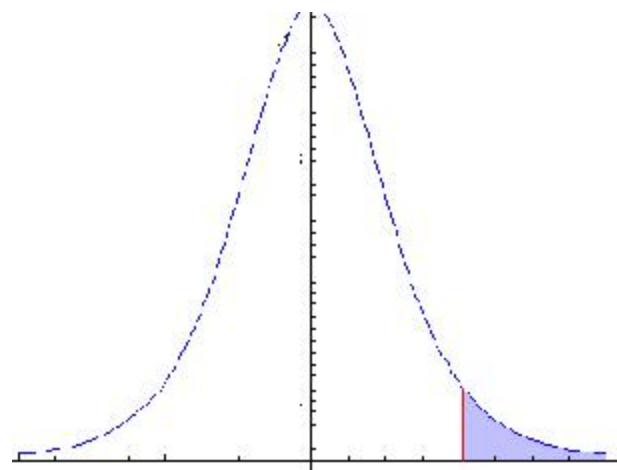
$$P_{H_0}(|u| \geq u_{1-\alpha/2}) = \alpha$$

其中 $u_{1-\alpha/2}$ 是标准正态分布的 $1 - \frac{\alpha}{2}$ 分位点，这样我们便得到拒绝域 $C = (|u| \geq u_{1-\alpha/2})$

再由子样观测值算出 u 的值，若 $|u| \geq u_{1-\alpha/2}$ ，则认为母体均值与原假设 $\mu = \mu_0$ 有显著差异。

$$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu > \mu_0,$$

$$H_0 \text{ 下 } u = \frac{\bar{\xi} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



由 $P_{H_0}\{u \geq u_{1-\alpha}\} = \alpha$, 可得拒绝域: $C = \{u \geq u_{1-\alpha}\}$

2、 σ^2 未知的情形（t检验）

双边检验:对于假设

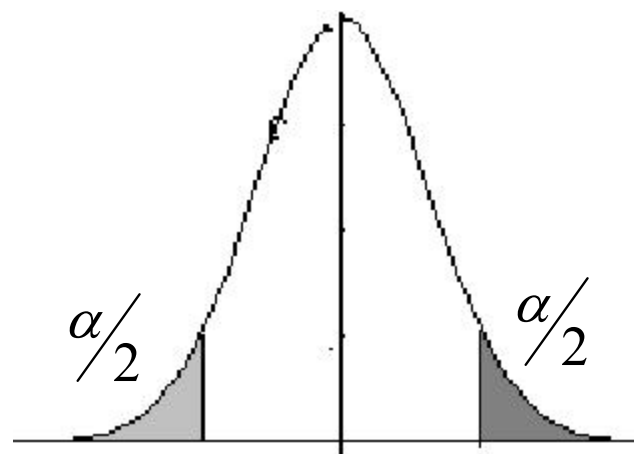
$$H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$$

$$H_0 \text{真时: } t = \frac{\bar{\xi} - \mu_0}{S_n^* / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

其中 $S_n^{*2} = \frac{n}{n-1} S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi})^2$ 是 σ^2 的无偏估计。

由 $P\{|t| \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)\} = \alpha$, 得水平为 α 的拒绝域为

$$|t| \geq t_{1-\alpha/2}(n-1),$$



右边HT问题

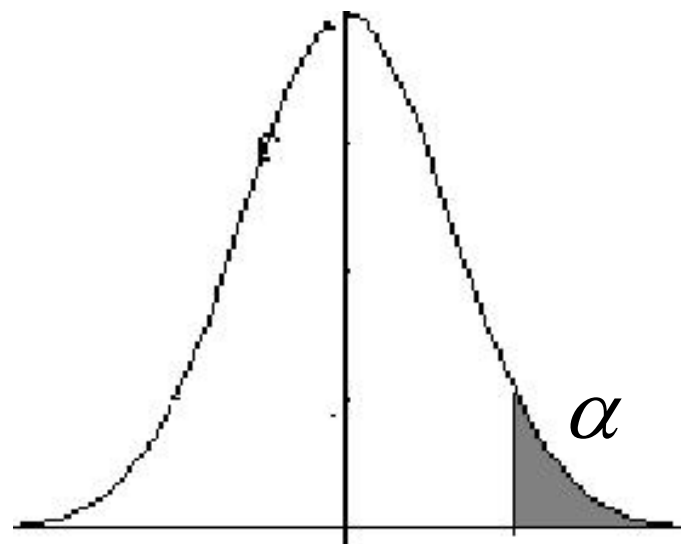
$H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu > \mu_0$, 或 $H_0: \mu \leq \mu_0$; $H_1: \mu > \mu_0$,

$$\mu = \mu_0 \text{ 时: } t = \frac{\bar{\xi} - \mu_0}{S_n^* / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

由 $P_{H_0}\{t \geq t_{1-\alpha}(n-1)\} = \alpha$,

得水平为 α 的拒绝域为

$$t \geq t_{1-\alpha}(n-1),$$



左边HT问题

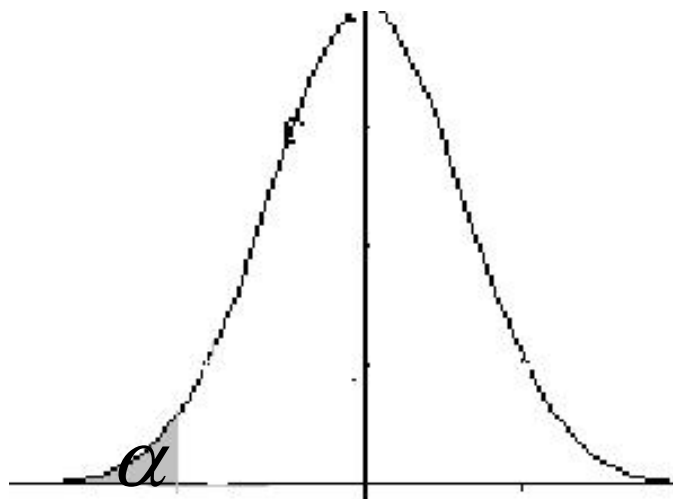
$H_0: \mu = \mu_0$; $H_1: \mu < \mu_0$, 或 $H_0: \mu \geq \mu_0$; $H_1: \mu < \mu_0$,

$$\mu = \mu_0 \text{ 时: } t = \frac{\bar{\xi} - \mu_0}{S_n^* / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

由 $P_{H_0}\{t \leq t_\alpha(n-1)\} = \alpha$,

得水平为 α 的拒绝域为

$$t \leq t_\alpha(n-1)$$



(二)单母体方差的假设检验

设 $\xi_1, \dots, \xi_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ ，给定检验水平 α ，由观测值 $x_1, \dots, x_n$ 检验假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2; H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 。

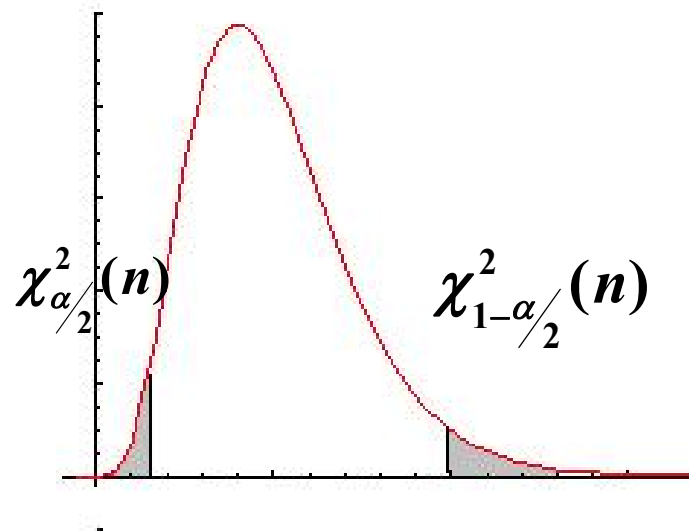
1、假定 μ 已知 (χ^2 检验)

双边检验: 对于假设

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2; H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

$$H_0 \text{ 下 } \chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(\xi_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n)$$

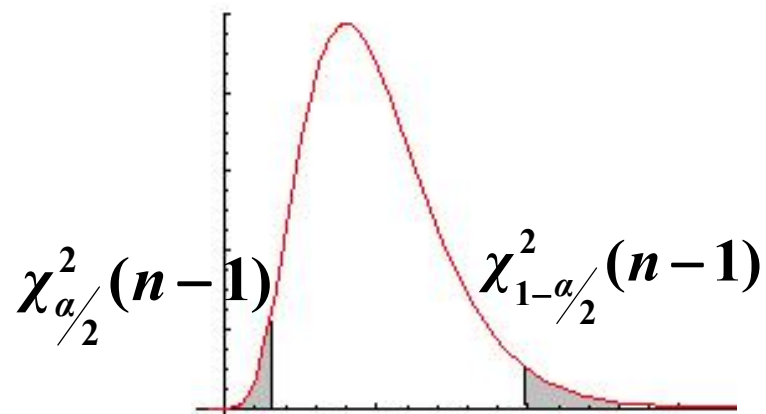
$$\text{拒绝域 } \{\chi^2 < \chi_{\alpha/2}^2(n)\} \cup \{\chi^2 > \chi_{1-\alpha/2}^2(n)\}$$



2、假定 μ 未知 (χ^2 检验)

双边检验:对于假设

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2; \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$



$$H_0 \text{ 下 } \chi^2 = \frac{nS_n^2}{\sigma_0^2} = \frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma_0^2} = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

$$\text{拒绝域} \quad \{\chi^2 < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\} \cup \{\chi^2 > \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)\}$$

对于单边问题 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$; $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$,

可解得拒绝域为 $\chi^2 \leq \chi_\alpha^2(n-1)$;

而对于单边问题 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$; $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$,

可解得拒绝域为 $\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ 。

各种检验可参考书本**332**页表**7.2**

单正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 均值 μ 的检验法

检验名称	条件	检验类别	H_0	H_1	检验统计量	分布	拒绝域
u检验	方差已知	双边检验	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$u = \frac{\bar{\xi} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$N(0, 1)$	$ u \geq u_{1-\alpha/2}$
		左边检验	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$			$u \leq -u_{1-\alpha}$
		右边检验	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$			$u \geq u_{1-\alpha}$
t检验	方差未知	双边检验	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$t = \frac{\bar{\xi} - \mu_0}{S_n^* / \sqrt{n}}$	$t(n-1)$	$ t \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)$
		左边检验	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$			$t \leq -t_{1-\alpha}(n-1)$
		右边检验	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$			$t \geq t_{1-\alpha}(n-1)$

单正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 方差 σ^2 的检验法

检验名称	条件	检验类别	H_0	H_1	检验统计量	分布	拒绝域
x ² 检验	μ 已知	双边检验	$\sigma^2=\sigma_0^2$	$\sigma^2\neq\sigma_0^2$	$\chi^2=\sum_{i=1}^n\left(\frac{\xi_i-\mu}{\sigma_0}\right)^2$	$\chi^2(n)$	$\chi^2\leq\chi_{\alpha/2}^2(n)\quad\chi^2\geq\chi_{1-\alpha/2}^2(n)$
		左边检验	$\sigma^2\geq\sigma_0^2$	$\sigma^2<\sigma_0^2$			$\chi^2\leq\chi_{\alpha}^2(n)$
		右边检验	$\sigma^2\leq\sigma_0^2$	$\sigma^2>\sigma_0^2$			$\chi^2\geq\chi_{1-\alpha}^2(n)$
	μ 未知	双边检验	$\sigma^2=\sigma_0^2$	$\sigma^2\neq\sigma_0^2$	$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $=\sum_{i=1}^n\left(\frac{\xi_i-\bar{\xi}}{\sigma_0}\right)^2$	$\chi^2(n-1)$	$\chi^2\leq\chi_{\alpha/2}^2(n-1)\quad\chi^2\geq\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
		左边检验	$\sigma^2\geq\sigma_0^2$	$\sigma^2<\sigma_0^2$			$\chi^2\leq\chi_{\alpha}^2(n-1)$
		右边检验	$\sigma^2\leq\sigma_0^2$	$\sigma^2>\sigma_0^2$			$\chi^2\geq\chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

7.3 区间估计

点估计并没有给出估计的评价优劣以及这一估计的可信度，下面引入区间估计。

(一) 概念

定义： 设母体 ξ 含有未知参数 θ ，对于给定值 α ($0 < \alpha < 1$)，若由样本 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 确定的两个统计量 $\underline{\theta}, \bar{\theta}$ 使

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha \quad *$$

则称随机区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 为 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间
 $\bar{\theta}$ 和 $\underline{\theta}$ 分别称为置信度为 $1-\alpha$ 的置信上限和置信下限。

求正态总体参数置信区间的解题步骤：

(1)根据实际问题构造子样的函数（枢轴量），要求除待估参数以外不含其它未知参数，并且分布是确定的；

(2)令该函数落在由分位点确定的区间里的概率为给定的置信度 $1-\alpha$ ，要求区间按几何对称或概率对称；

(3)解不等式得随机的置信区间；

(4)由观测值以及 α 的取值查表计算得所求置信区间。

区间估计详细情况可参看书本**P338**表**7.3**

被估参数		条件	枢轴量及其分布	参数的置信区间
单正态总体	μ	σ^2 已知	$u = \frac{\bar{\xi} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{\xi} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{\xi} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$
		σ^2 未知	$t = \frac{\bar{\xi} - \mu}{S_n^*/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{\xi} - t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{\xi} + t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$
	σ^2	μ 已知	$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\xi_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (\xi_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (\xi_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)} \right)$
		μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\xi_i - \bar{\xi}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi})^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{\sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi})^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right)$